

测验1讲解：

1.WSN拓扑-10节点 (10分)

最后修改: 2026-04-01 19:49

假设有一个无线传感器网络，其中包含10个传感器节点，它们的位置如下：节点1: (0, 0)，节点2: (2, 0)，节点3: (4, 0)，节点4: (6, 0)，节点5: (8, 0)，节点6: (0, 2)，节点7: (2, 2)，节点8: (4, 2)，节点9: (6, 2)，节点10: (8, 2)。 假设每个节点的通信范围是2个单位距离（距离小于或等于2时认为两个节点可以直接通信），请画出该网络通信矩阵以及拓扑结构图。

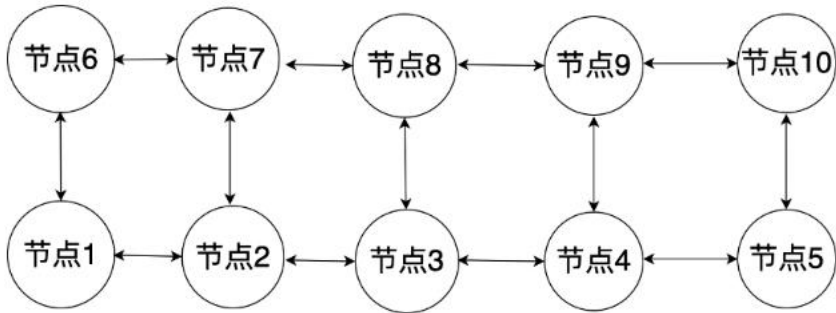
首先，计算出任意两个节点之间的距离

节点编号	节点1	节点2	节点3	节点4	节点5	节点6	节点7	节点8	节点9	节点10
节点1	0	2	4	6	8	2	2.83	4.47	6.32	8.25
节点2	2	0	2	4	6	2.83	2	2.83	4.47	6.32
节点3	4	2	0	2	4	4.47	2.83	2	2.83	4.47
节点4	6	4	2	0	2	6.32	4.47	2.83	2	2.83
节点5	8	6	4	2	0	8.25	6.32	4.47	2.83	2
节点6	2	2.83	4.47	6.32	8.25	0	2	4	6	8
节点7	2.83	2	2.83	4.47	6.32	2	0	2	4	6
节点8	4.47	2.83	2	2.83	4.47	4	2	0	2	4
节点9	6.32	4.47	2.83	2	2.83	6	4	2	0	2
节点10	8.25	6.32	4.47	2.83	2	8	6	4	2	0

然后，当距离值小于或等于2时认为两个节点间可以连通。如果两个节点可以连通，记录为1，否则记录为0。因此节点间的连接矩阵可表示为：

节点编号	节点1	节点2	节点3	节点4	节点5	节点6	节点7	节点8	节点9	节点10
节点1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
节点2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
节点3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
节点4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
节点5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
节点6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
节点7	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
节点8	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
节点9	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
节点10	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

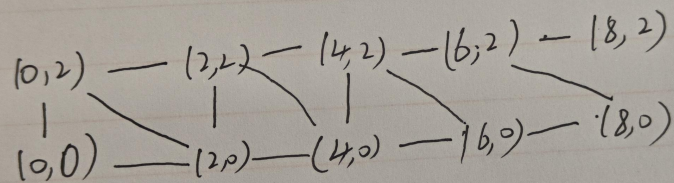
因此该网络的拓扑结构图为：



测验1讲解:

已知通信范围等于等于2个单位距离, 设矩阵元素, 1表示可直接通信, 0表示不可。

则通信矩阵为:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


测验1讲解:

1. 由题得节点坐标. 且当 $d(i,j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} < 2$ 时, 可直接通信.

节点 1 (0,0), 经计算, 节点 2, 6 可通信. 网络通信矩阵, $A[i][j] = 1$ 可通信

节点 2 (2,0), 与节点 1, 3, 7 可通信

节点 3 (4,0), 与节点 2, 4, 8 可通信

节点 4, 与节点 3, 5, 9

节点 5 (6,0), 与节点 4, 10

节点 6 (0,2), 与节点 1, 7

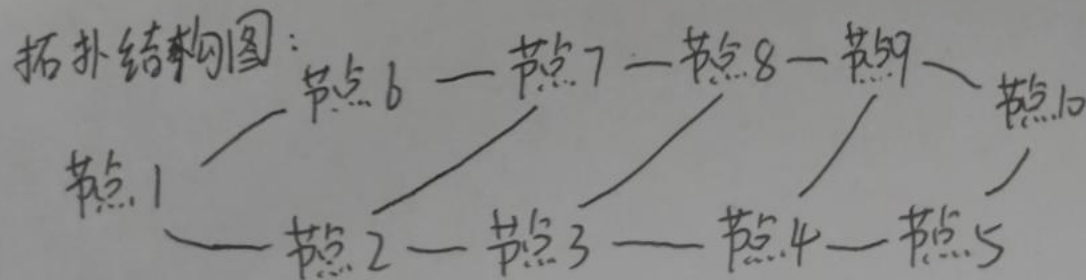
节点 7, 与节点 2, 6, 8

节点 8, 与节点 3, 7, 9

节点 9, 与节点 4, 8, 10

节点 10, 与节点 5, 9.

节点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
节点 1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
节点 2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
节点 3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
节点 4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
节点 5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
节点 6	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
节点 7	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
节点 8	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
节点 9	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
节点 10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1



测验1讲解：

2. 无线传感器网络 (20分)

最后修改：2026-03-27 10:54

有一个无线传感器网络，其拓扑结构图如图1所示。

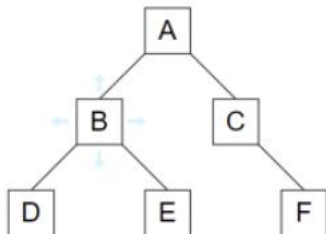


图1 无线传感器网络拓扑结构图

问：

- (1) 汇聚节点有哪些；
- (2) 该网络拓扑结构属于树形结构，请简述先序遍历的原理；
- (3) 如采用数组存储该网络拓扑结构，请写出该拓扑图的先序遍历结果。

树遍历有先序、中序、后序三种

- 前序遍历（根-左-右）、
- 中序遍历（左-根-右）
- 后序遍历（左-右-根）。

收起解析

- (1) 汇聚节点为A；
- (2) 首先访问根结点然后遍历左子树，最后遍历右子树。在遍历左、右子树时，仍然先访问根结点，然后遍历左子树，最后遍历右子树，如果二叉树为空则返回；
- (3) 遍历结果是：ABDECF

测验1讲解:

3.EAN条码 (30分)

最后修改: 2026-03-27 10:54

某商品的 **EAN-13 条形码** 在运输过程中受到损坏, 导致从左到右的第2位和第3位数字无法辨认, 分别记为 x 和 y 。其余数字仍清晰可见, 条形码为: **6xy2139021508**

已知该条形码为合法的 EAN-13 编码, 且管理员记得在数字 x 与 y 中恰有一个数字为0。

请根据 EAN-13 的校验规则, 确定 x 与 y 的取值。

收起解析

已知该商品的 EAN-13 条形码为 6xy2139021508, 其中第2位为 x , 第3位为 y , 第13位数字 8 为校验位。

根据 EAN-13 编码规则, 前12位中奇数位 (第1、3、5、7、9、11位) 与偶数位 (第2、4、6、8、10、12位) 分别求和, 并满足: 奇数位之和 + $3 \times$ 偶数位之和 + 校验位 $\equiv 0 \pmod{10}$ 。

先计算奇数位之和: $6 + y + 1 + 9 + 2 + 5 = 23 + y$;

再计算偶数位之和: $x + 2 + 3 + 0 + 1 + 0 = x + 6$ 。

代入校验公式得: $(23 + y) + 3(x + 6) + 8 = 49 + 3x + y \equiv 0 \pmod{10}$, 由于 $49 \equiv 9 \pmod{10}$, 可化为 $3x + y \equiv 1 \pmod{10}$ 。

结合题意 “ x 与 y 中恰有一个为 0”, 分两种情况: 若 $x = 0$, 则代入得 $y \equiv 1 \pmod{10}$, 又 y 为 0-9 之间整数, 因此 $y = 1$;

若 $y = 0$, 则有 $3x \equiv 1 \pmod{10}$, 在模 10 下解得 $x = 7$ (因为 $3 \times 7 = 21 \equiv 1$)。

综上, 满足条件的解为: $x = 0, y = 1$ 或 $x = 7, y = 0$ 。

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3. 条形码为: 6 x y 2 1 3 9 0 2 1 5 0 8

① 取偶数位相加: $0 + 1 + 0 + 3 + 2 + x = 6 + x$

② 取奇数位相加: $5 + 2 + 9 + 1 + y + 6 = 23 + y$

③: $① \times 3 + ② = 18 + 3x + 23 + y = 41 + 3x + y$

情况一: $x = 0$

则 ③ = $41 + y$

$\therefore 50 - 41 - y = 8 \Rightarrow y = 1$

情况二: $y = 0$

则 ③ = $41 + 3x$

$\therefore 41 \leq ③ \leq 68$

1) $50 - 41 - 3x = 8 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$

2) $60 - 41 - 3x = 8 \Rightarrow x = \frac{11}{3}$

3) $70 - 41 - 3x = 8 \Rightarrow x = 7$

$\therefore x$ 为整数 $\therefore x = 7$

综上: $x = 0, y = 1$ 或 $x = 7, y = 0$

测验1讲解:

校=8

$$0+1+0+3+2+x = 6+x$$
$$3(6+x) = 18+3x$$
$$5+2+9+1+y+6 = 23+y$$

Date . . . No.

$$18+3x+23+y = 41+3x+y$$

X或y=0

设x=0

$$(41+y) \% 10 = 8$$

~~40=41+y~~

$$50-41+y = 9+y=8$$
$$y=1$$

X=0 y=1

或

X=1 y=0

3. 6 x y 2 1 3 9 0 2 1 5 0 8

8 校验位

条件 X或y为0

偶数位和: $0+1+0+3+2+x = 6+x$

奇...和: $5+2+9+1+y+6 = 23+y$

奇数位和3倍: $3 \times (23+y) = 3y+69$

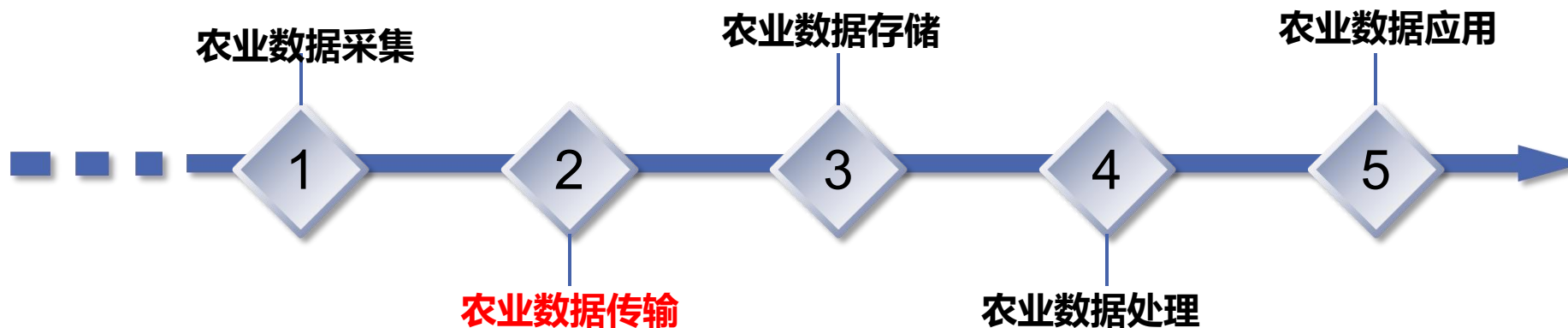
总和: $3y+69+6+x = 3y+x+75$

总和 mod 10 = $(3y+x+5) \bmod 10$

$\because$ 8为校验位 $\therefore (x+3y+5) \bmod 10 = 2$

若 $x=0$, $3y=7 \bmod 10$ $y=9$ $\therefore x$ 与 y 可能为0,9

若 $y=0$, $x=7 \bmod 10$ $x=7$ 或7,0



第四章 数据传输技术

尹江津 信息学院
Q Q: 1961015633
微 信: 15674996078

目 标: 既是良师 也是益友

智慧农业课程内容

章节	章节名称	章节内容
1	绪论	智慧农业的由来、内涵和智慧农业系统案例
2	智慧农业系统	计算机、信息系统、智慧农业系统
3	农业数字化技术	传感器、3S技术、RFID技术
4	数据传输技术	互联网、移动互联网、物联网技术、农业物联网
5	计算思维与算法	计算思维概念、问题与问题求解、算法
6	农业大数据应用技术	农业大数据概述、存储、管理、分析、计算与可视化
7	农业人工智能	人工智能概述、机器学习、深度学习
8	智慧农业系统构建	智慧农业系统的生命周期、系统分析、设计与实现
9	智慧农业系统案例	深松作业质量监测系统, 智能农机鉴定系统, 蛋种鸡个体智能监测系统、冬枣果实识别系统

目录

1. 互联网

2. 移动互联网

3. 物联网

1. 互联网

1.1 通信与网络技术的发展

1.2 计算机网络体系结构

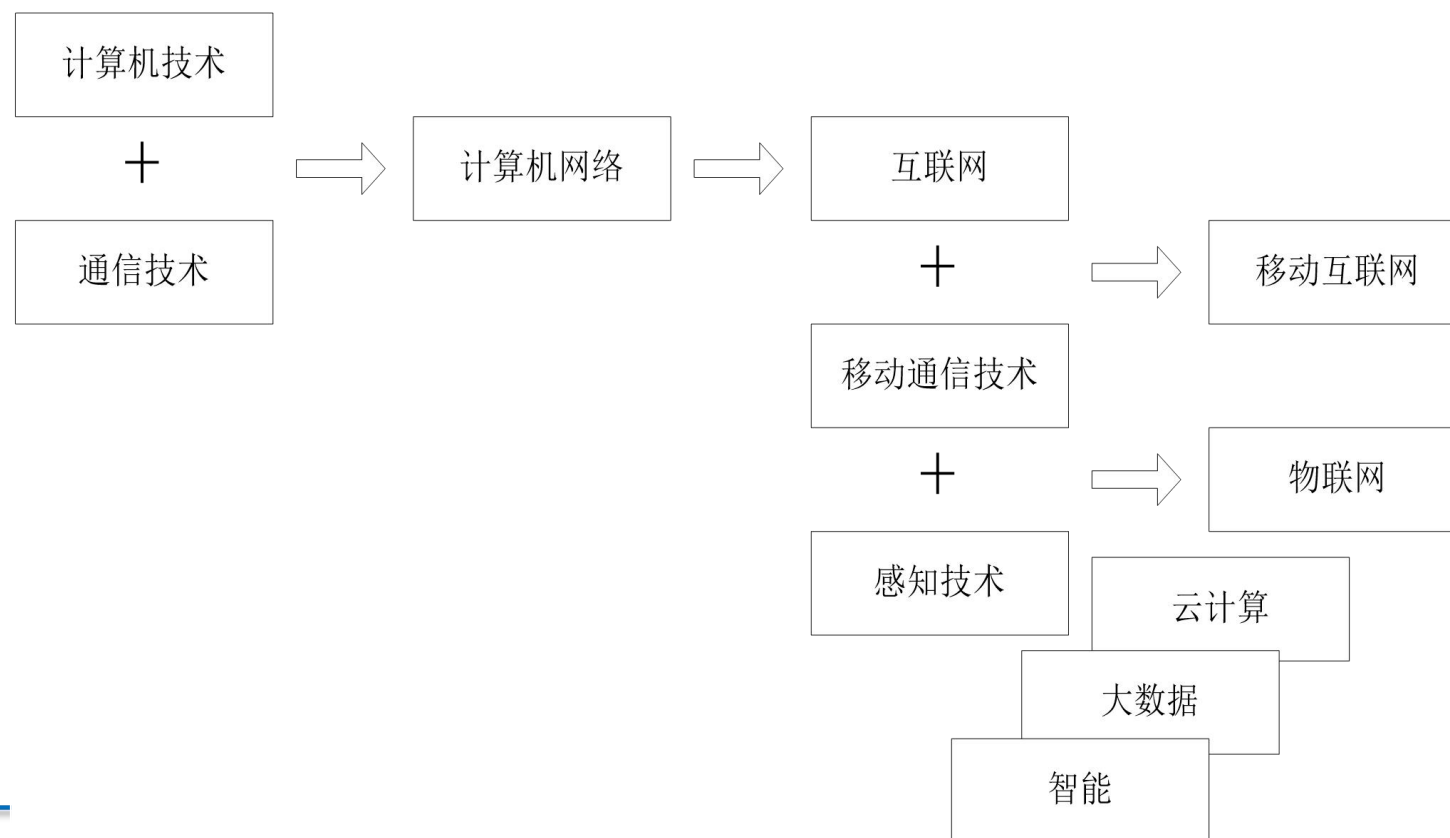
1.3 TCP/UDP协议

1.4 IP协议

1.1 计算机网络的形成与发展

1.1.1 通信与网络技术的发展

- 计算机网络发展历程大致经历**三个阶段**：从计算机网络到互联网，从互联网到移动互联网，从移动互联网到物联网。从技术发展角度看，计算机网络技术经历了一个自然的发展和演变过程。



1.1 计算机网络的形成与发展

1.1.2 分组交换技术的产生

• 前期技术的成熟

- **通信技术**：1837年莫尔斯发明了电报，1876年贝尔发明了电话。
1873年**麦克斯韦**的《**论电与磁**》，也被尊为继牛顿《**自然哲学的数学原理**》之后的一部最重要的**物理学**经典。
- **计算机技术**：20世纪40年代，电子数字计算机问世（1946 年ENIAC 问世）。

交叉融合

• 强烈的社会需求

- 20世纪50年代，美国军方需要将远程雷达信号、机场与防空部队的信息通过无线、有线链路和卫星信道传送到位于美国本土的大型计算机进行处理。
- 20世纪60年代，美苏争霸，美国国防部高级计划研究署（ARPA）要求网络在遇到战争和灾害破坏时，剩余的网络设备仍然能够继续通信。

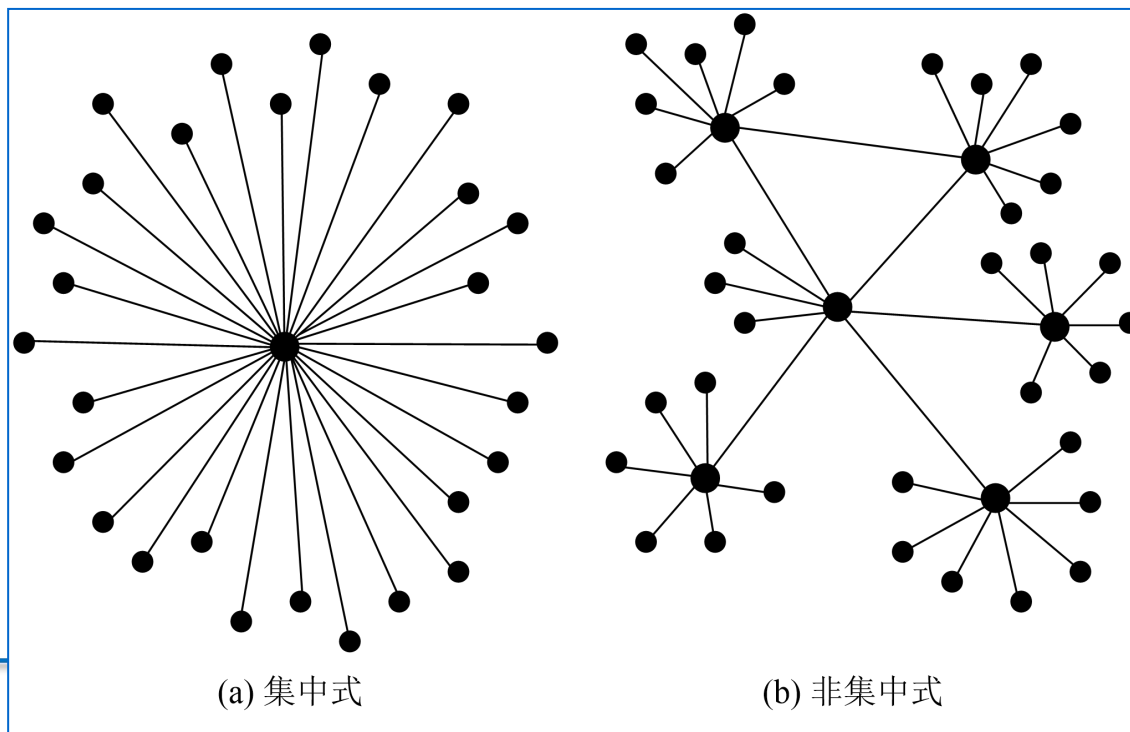
这样的网络称为可生存系统

1.1 计算机网络的形成与发展

1.1.3 分组交换技术的研究

传统的通信链路与电话交换网，无法实现“**可生存系统**”的要求。

1. 传统的通信链路往往是**点对点的连接**，一旦某条链路发生故障，无法迅速重新分配通信流量。
2. 传统的电话交换网络，尤其是早期的**电路交换**系统，依赖于预设的固定路径来建立和保持通话。一旦交换机或中继线路出现故障，相应的通信链路会被切断。

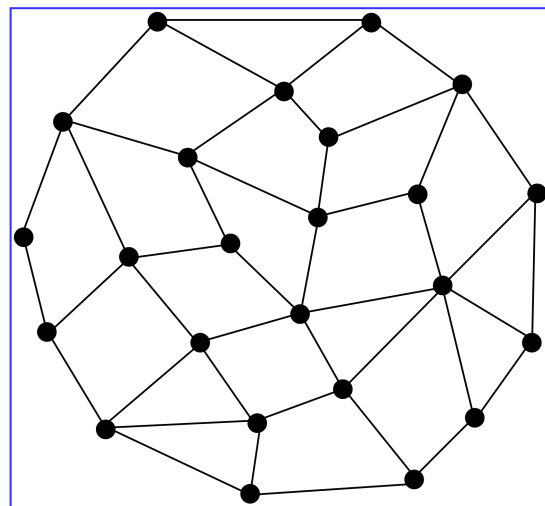
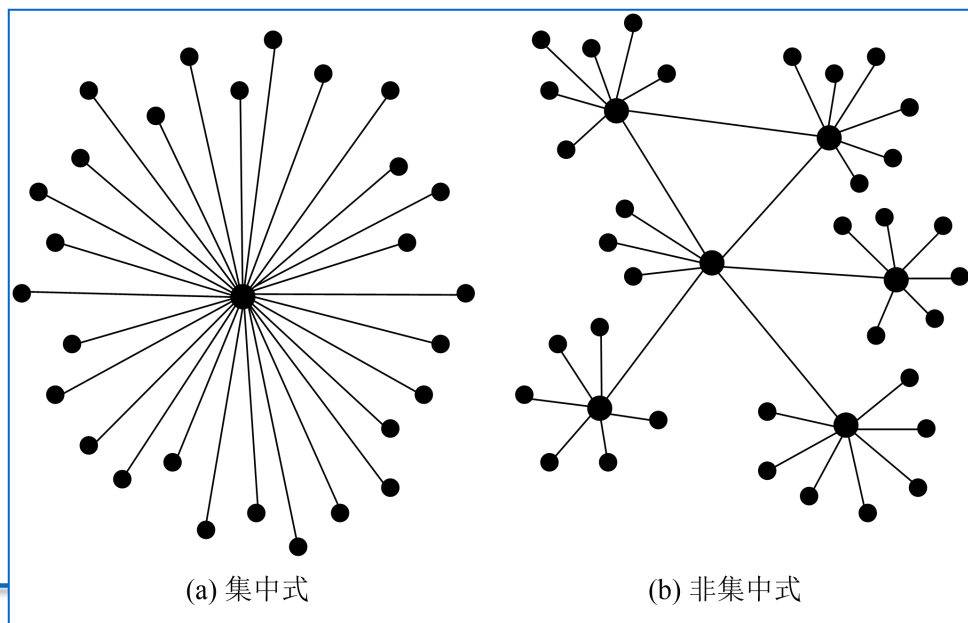


1.1 计算机网络的形成与发展

1.1.3 分组交换技术的研究

- ARPA开始组建新型通信技术的研究工作，以将不同地理位置的计算机系统互联成网。
- **需要考虑两个基本问题：**
 - 采用什么样的网络拓扑？
 - 采用什么样的传输方式？

分布式网状结构



高度容错特性的
网络拓扑结构。

分布式网状结构

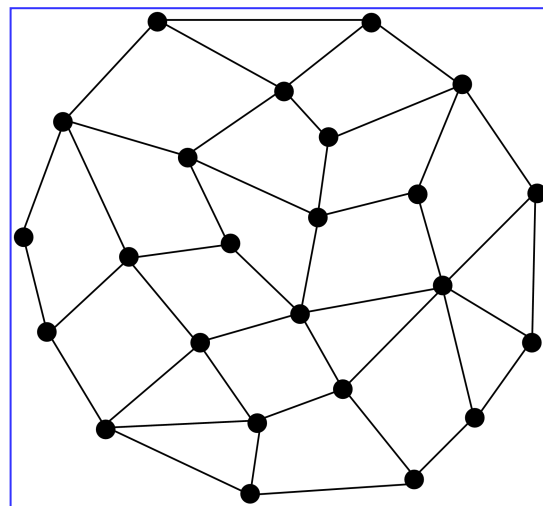
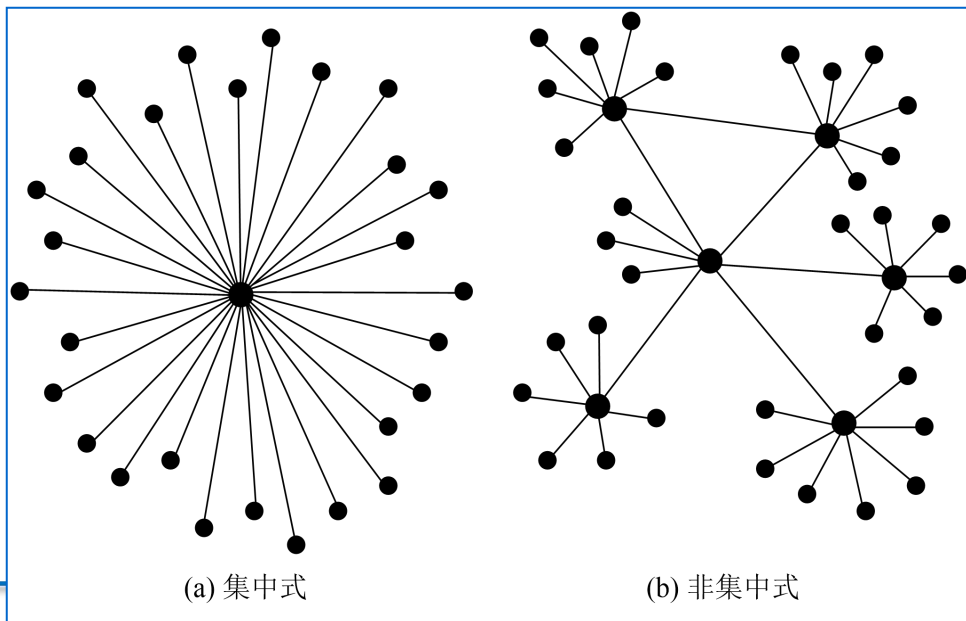
1.1 计算机网络的形成与发展

1.1.3 分组交换技术的研究

- ARPA开始组建新型通信技术的研究工作，以将不同地理位置的计算机系统互联成网。
- **需要考虑两个基本问题：**
 - 采用什么样的网络拓扑？
 - 采用什么样的传输方式？

分布式网状结构

分组交换



高度容错特性的
网络拓扑结构。

分布式网状结构

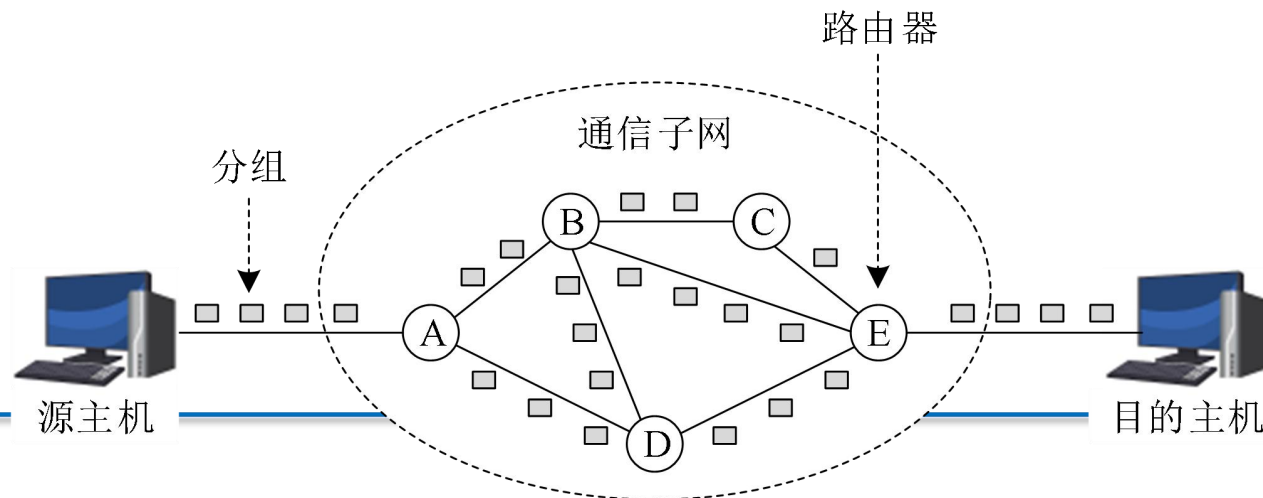
1.1 计算机网络的形成与发展

分组交换技术的出现标志
着计算机网络时代的到来

1.1.3 分组交换技术的研究

分组交换的三个重要概念

- 1. 存储转发：**从源主机发送数据到目的主机；路由器将数据接收后存储再转发出去，直到转发到目的主机。这种数据**发送、接收、存储、再转发的模式**称为**存储转发**。
优点：在发送数据之前不需要实现建立线路连接；发送之后也不需要释放连接。
- 2. 分组：**将待发送的数据封装成固定格式、最大数据长度有限制的分组。头部带有源IP地址，目标IP地址等。
- 3. 路由选择：**网络没有中心控制节点，那路由器根据分组的源IP地址和目的IP地址与链路通信状态，选择一条最佳通往目的主机的方法。



Packets, Routing & Reliability



1.2 计算机网络的体系结构

1.2.1 网络通信的复杂性

- **异构性**：网络中的设备可能来自不同的制造商，遵循不同的标准和协议，这就要求网络必须具备良好的兼容性和互操作性。
- **多样性**：网络通信涵盖了各种不同的网络类型，如有线通信、无线通信、卫星通信等，每种类型的网络在性能、延迟、带宽、可靠性等方面均不同。
- **可扩展性**：随着网络规模的增长，网络通信系统需要设计得足够灵活以支持更多的用户和设备接入。

复杂问题 → 简单化



台式机



服务器



工业控制计算机



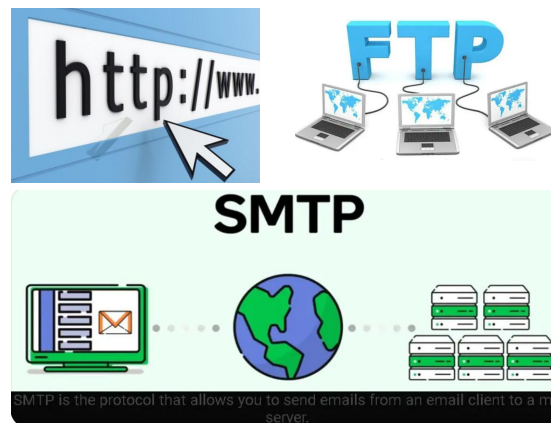
打印机



不同厂商的网络硬件



不同的操作系统



不同的应用请求

不同的计算机硬件

1.2 计算机网络的体系结构

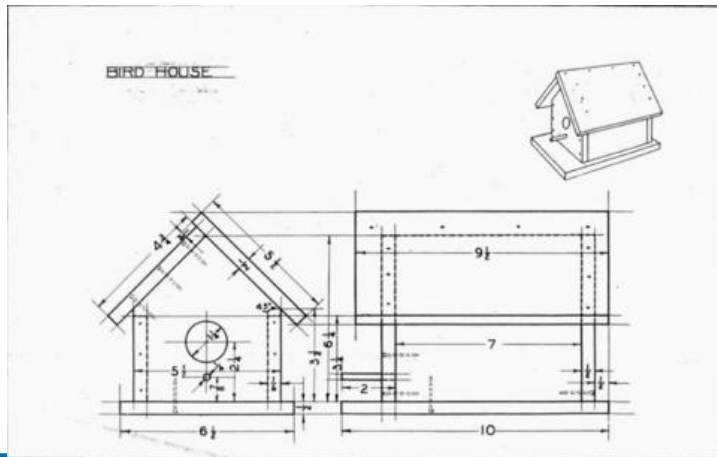
1.2.1 体系结构设计的基本思路——“化整为零，分而治之”

互联网处理体系结构的基本思路采用“化整为零，分而治之”的方法。

- **化整为零**：针对大量复杂的互联网系统，专家们把网络通信问题划分成许多小问题，然后为每个小问题设计通信协议，使得每个**协议**的设计、分析、编码和测试都比较容易。
- **分而治之**：将完成不同功能和应用的协议划分到不同“层”中，使得每一层完成的功能相对简单，便于人们对协议进一步研究和开发。当某个网络功能需要改变时，仅需要改变其所在层的协议，不会影响到其他层的内容。
(分层类似工厂流水线形式，每人完成事情的一部分，专业且熟练。)
- 计算机网络的各层及其协议的集合称为**网络的体系结构**。

1.2 计算机网络体系结构

- Architecture: 架构原意来自建筑学，指的是建筑物的整体结构设计和规划。
- Architecture: 架构，也译作“建筑”、“体系结构”、“总体结构”、“构架”等。“Architecture”的翻译会根据其应用领域的不同而有所变化，但**核心都是描述一个系统或实体的整体布局和组成部分间的关系**。计算机网络体系结构就是计算机网络架构。
- 框架 (Framework) 是整个或部分系统的可重用设计。是一种实际的工具或平台，提供了一套预先设定好的结构和规范，为开发者或设计师提供了一个半成品的基础结构，以便他们在此基础上快速构建应用程序或系统。



Architecture



Framework

1.2 计算机网络的体系结构

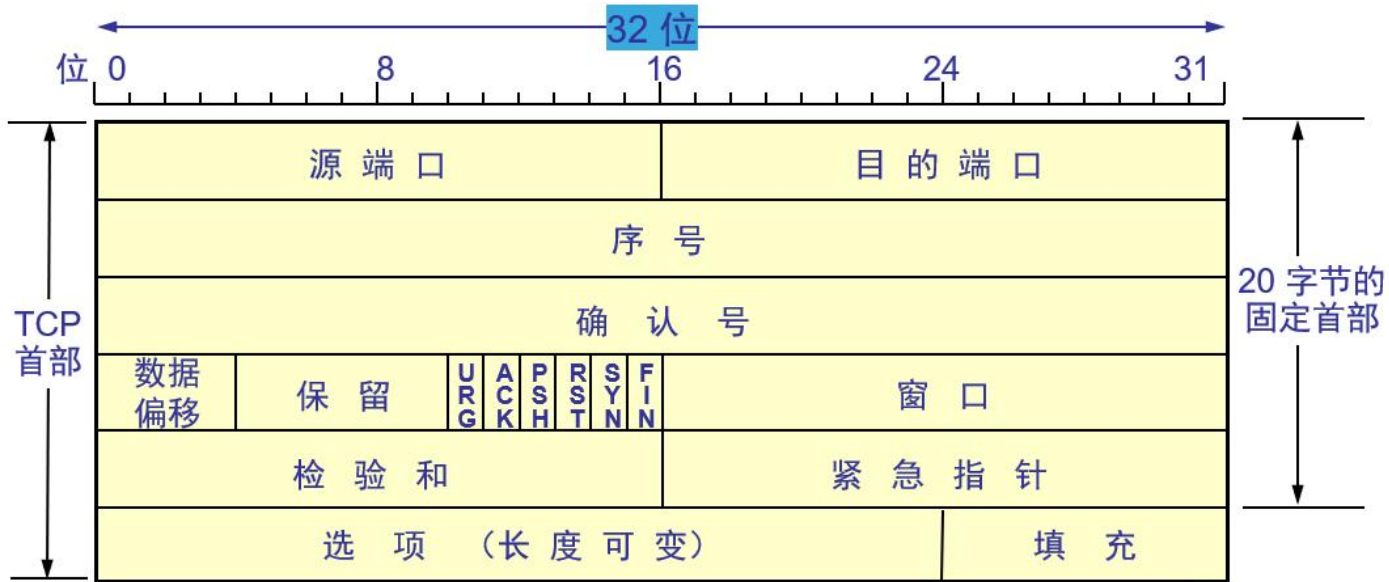
计算机网络的各层及其**协议**的集合称为网络的体系结构。

协议是什么？ 在计算机网络和通信技术领域中，协议（Protocol）是一套规则、标准或约定，用于定义两个或多个通信实体之间如何交换信息。

协议的“三要素”：

- **语法**：是指协议的数据单元（如数据包、帧或消息）的结构和格式。
- **语义**：是关于数据单元的意义和用途的说明，描述了各个字段的功能作用以及它们之间的逻辑关系。
- **时序**：指的是通信过程中的事件顺序和时间安排，即通信双方在何时发送数据、何时响应、何时重传。

例：雪是黑的。



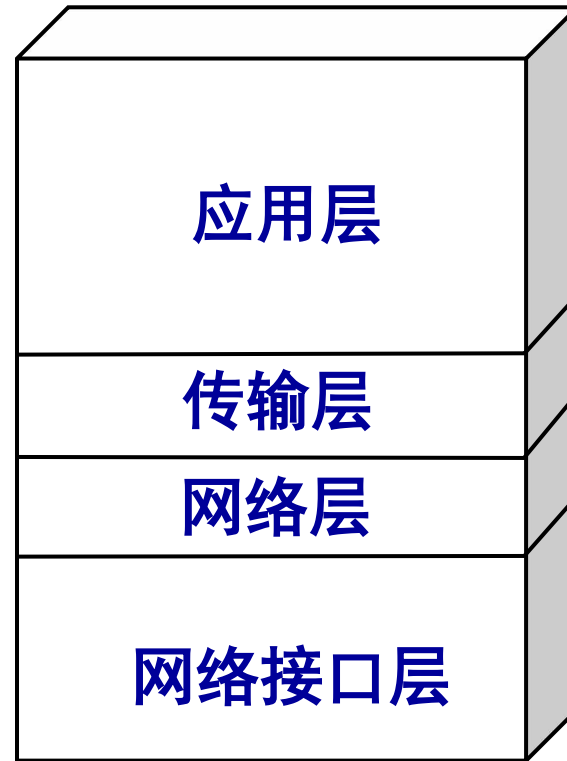
1.2 计算机网络的体系结构

1.2.1 最著名的网络体系结构：开放系统互连（OSI）模型和TCP/IP模型。

- 开放的协议标准，独立于特定的计算机硬件与操作系统，独立于特定的网络硬件，可以运行在局域网、城域网、广域网等各种传输网。



OSI 的体系结构



TCP/IP 的体系结构

1.2 计算机网络的体系结构

1.2.1 OSI模型和TCP/IP模型的区别

1. 结构层次

OSI模型：定义了7层模型，分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

TCP/IP模型：通常被描述为4层模型，包括网络接口层、网络层、传输层、应用层。

2. 实践应用

OSI模型：主要作为一个理论框架，旨在促进不同厂商的设备和软件之间的互操作性，但实际上并未被广泛采纳为商业网络的标准。（理想化的通信模型）

TCP/IP模型：主导了全球互联网的发展，是实际部署和广泛使用的网络模型，尤其是互联网通信。（事实上的国际标准。）

3. 层次职责

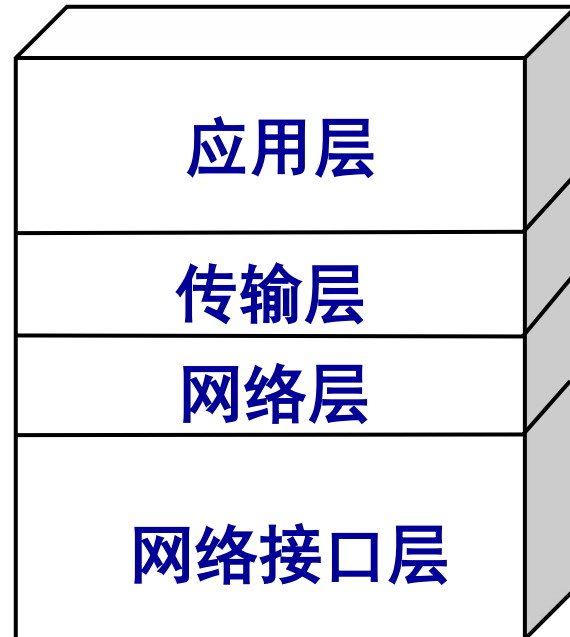
OSI模型：每一层都有明确的职责分工，比如会话层负责建立、管理和终止会话，表示层负责数据格式转换和加密解密等。

TCP/IP模型：有些层的功能合并在一起，如TCP/IP的应用层承担会话层、表示层以及应用层功能。

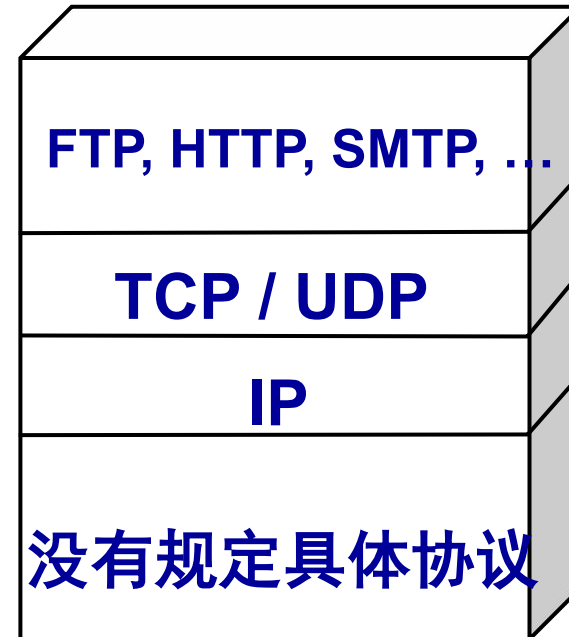
1.2 计算机网络的体系结构

1.2.2 TCP/IP参考模型与对应层次的协议

- **应用层**：超文本传输协议HTTP/HTTPS，文件传输协议FTP，简单邮件传输协议SMTP等
- **传输层**：传输控制协议TCP，用户数据报协议UDP
- **网络层**：IP协议
- **网络接口层**：未规定具体的协议。一般使用局域网协议（以太网协议或者Wi-Fi.）



TCP/IP 的体系结构



TCP/IP 具体的协议

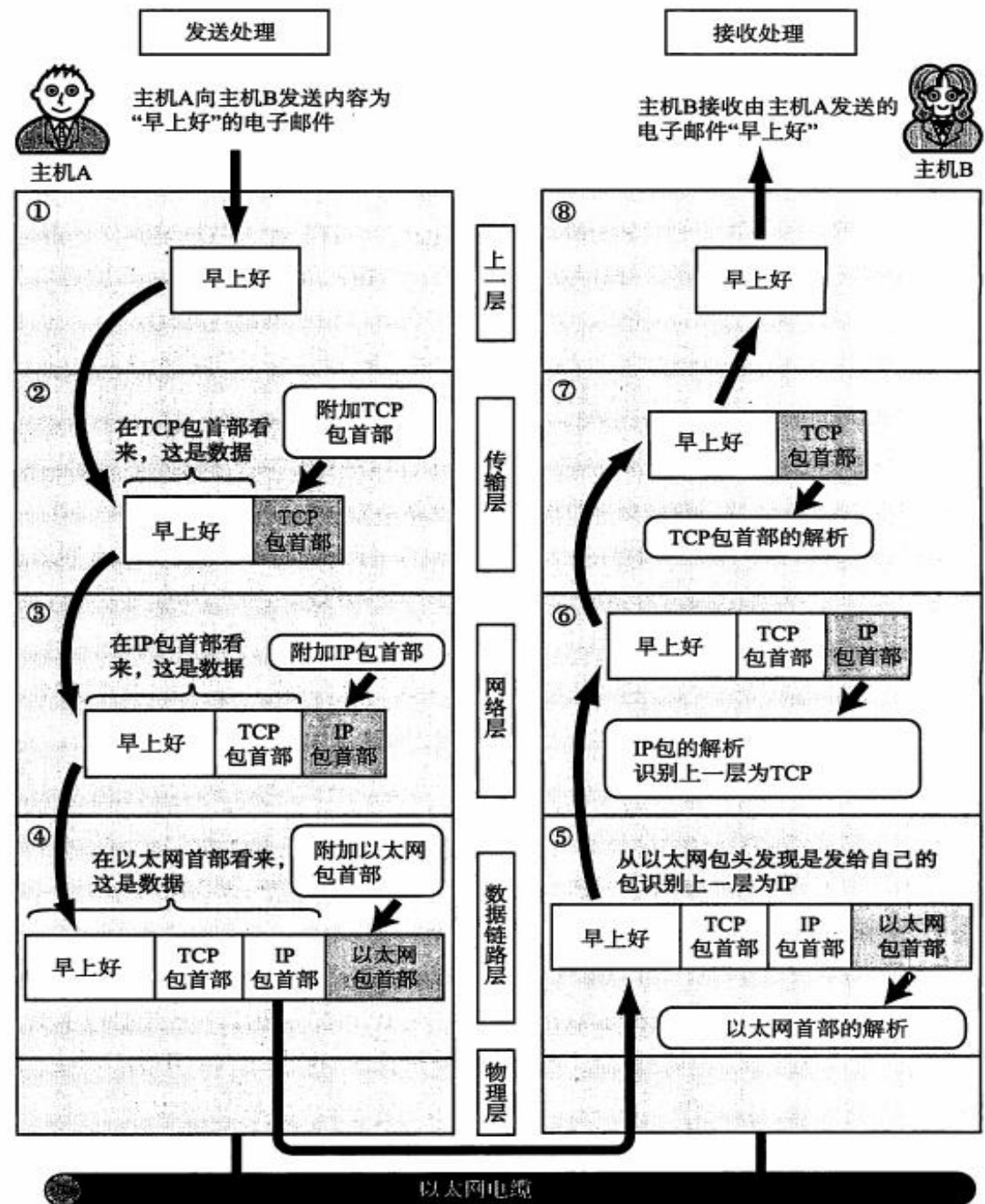
1.2 计算机网络的体系结构

1.2.2 互联网中的数据传输

- 主机A向主机B发送邮件内容：“早上好”

源主机发送数据时，数据从上层往下层传送。

- **应用层**：源主机应用程序先将数据交给应用层，应用层加上必要的控制信息形成**报文流**，向下传给传输层
- **传输层**：将收到的数据加上本层的控制信息，形成**报文段**、发给网络层。
- **网络层**：网络层加上本层的控制信息形成**IP数据报**，传给网络接口层。
- **网络接口层**：将IP数据报组装成**帧**，以比特流的方式传给硬件。

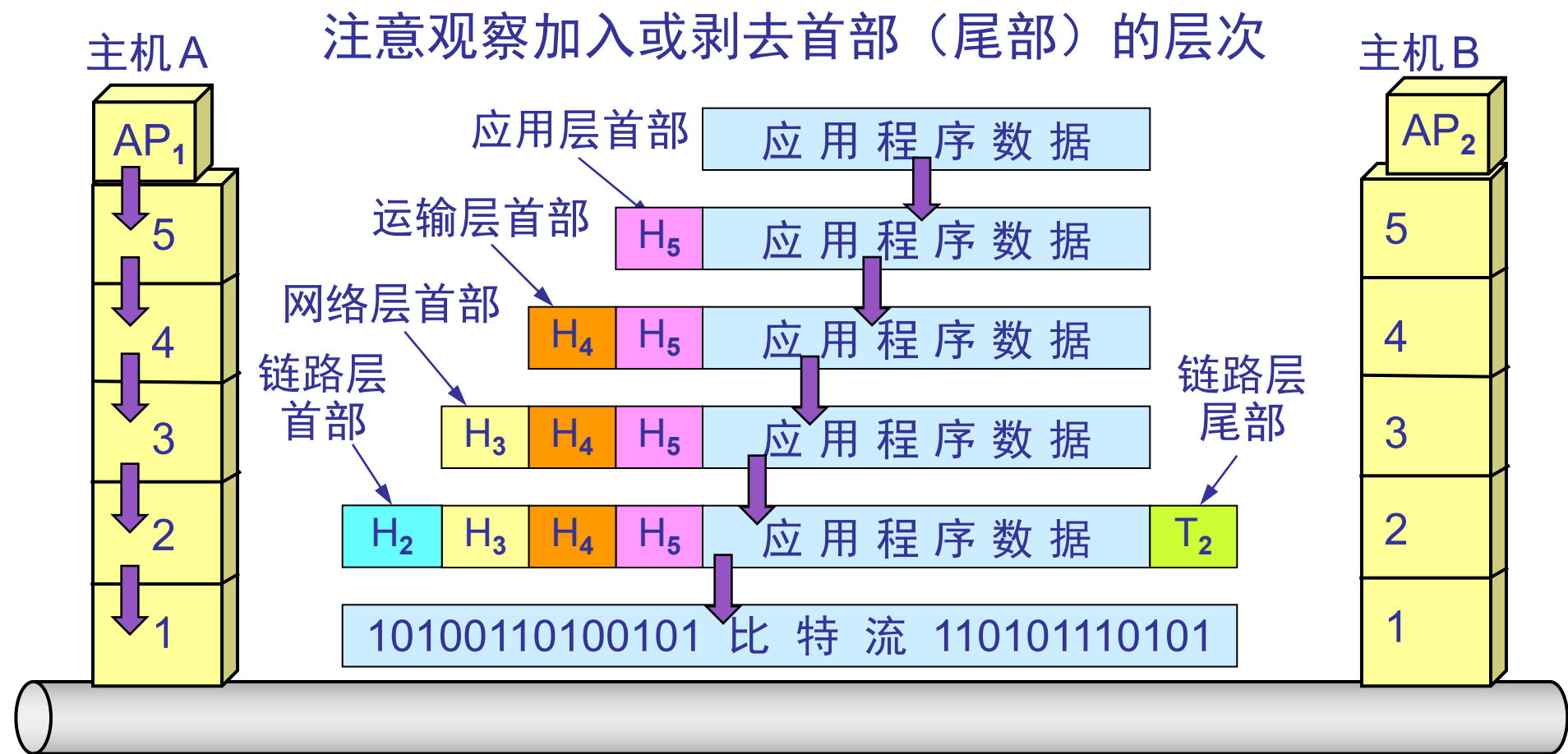


1.2 计算机网络的体系结构

1.2.2 互联网中的数据传输

主机A向主机B发送数据

为什么链路层包括首部和尾部？ 由于物理层传输的是连续的比特流，链路层首部和尾部的机制，使得接收端能够识别出帧的开始和结束，防止因为数据的连续传输而导致的帧边界模糊。



1.3 传输层TCP/UDP协议

1.3.1 TCP (Transport Control Protocol) 协议

TCP即传输控制协议，是一种面向连接、可靠的传输层协议。

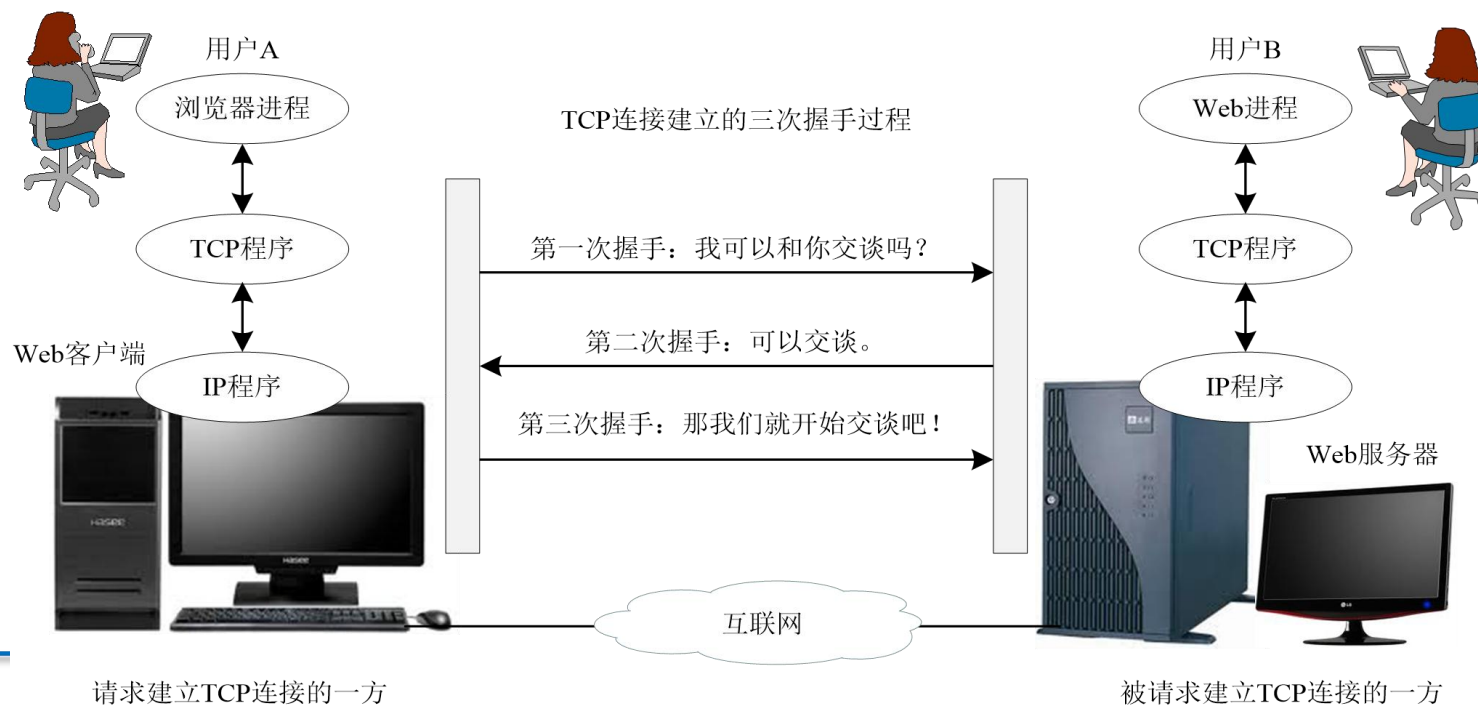
- **可靠的面向连接服务**：在应用层数据传输之前，必须在通信的与目的程序进程之间建立一个TCP连接；当一次进程通信结束后，TCP协议关闭这个连接；面向连接传输的每一个报文都需接收方确认。（即，“三次握手”建立连接。）
 - **面向字节流的传输服务**：流（stream）相当于一个管道，从一端放入什么的**字节流**，从另一端可以照原样取出什么的字节流；TCP协议对正确接收到的字节行确认，出错时要求发送方重传。（即，把应用层数据看作是无结构、有序的字节流，编号和记录数据的字节流顺序）。
 - **TCP支持数据全双工通信**：两个应用程序进程可以同时利用**该连接发送和接收数据报文**。双方通过捎带确认的方法交互准确接收数据报的信息。（即，A向B发数据的同时，B也可以向A发数据。）
-

1.3 传输层TCP/UDP协议

1.3.1 TCP（Transport Control Protocol）协议

TCP规定客户端与服务器端通过“**三次握手**”建立连接，过程如下：

- 第一次“握手”：客户端向服务器发出“**建立连接请求**”
- 第二次“握手”：服务器向客户端发出“**建立连接请求应答**”
- 第三次“握手”：客户端向服务器发出“**建立连接请求确认**”

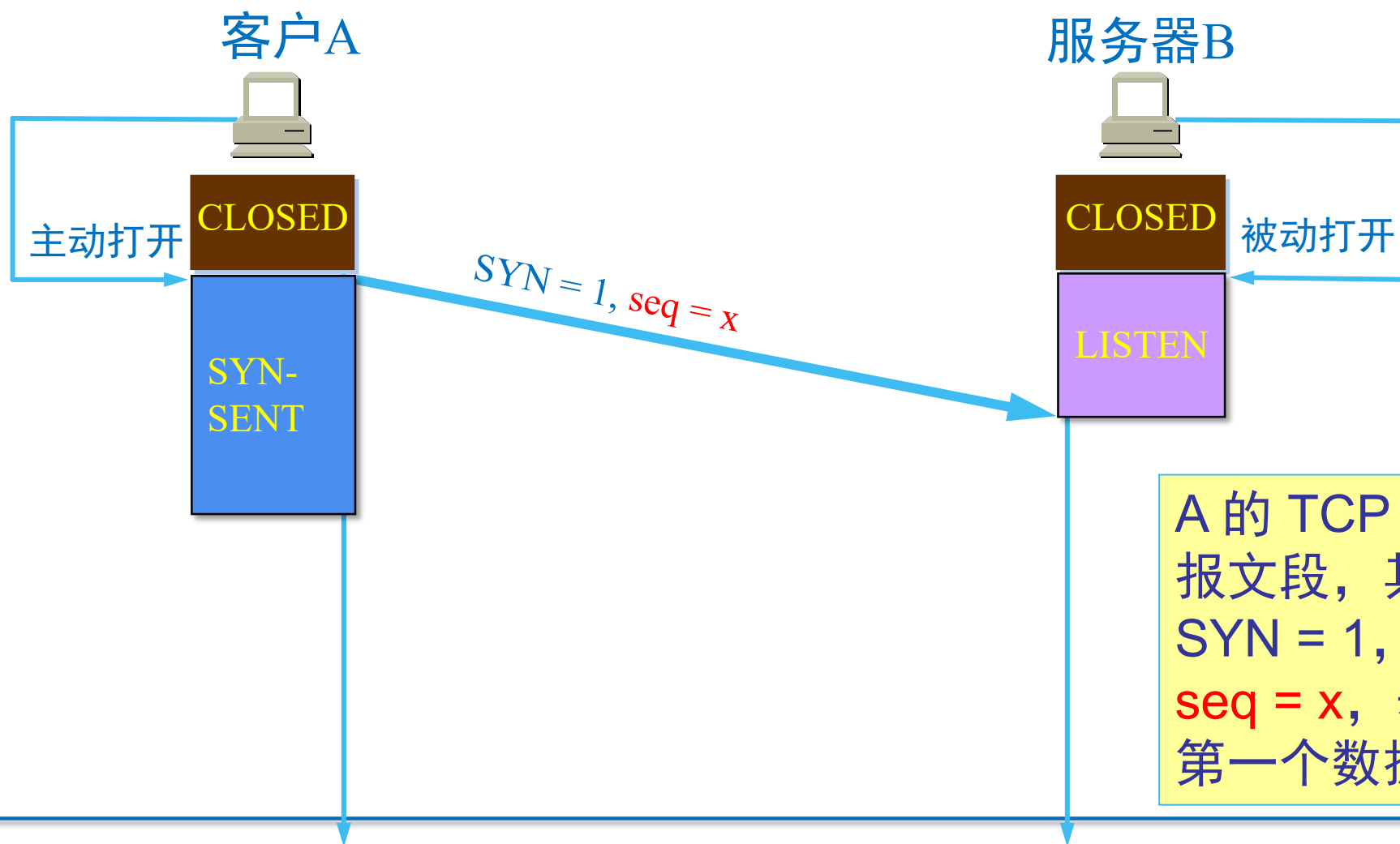


总结：这是一次成熟和文明的“握手”过程。

1.3.1 TCP协议之三次握手

第一次握手

SYN标志位为1bit, 客户端想要与服务器建立连接时需置为1。
ACK标志位为1bit, 用于确认接收的数据是否正确到达。
ack: 确认号 (acknowledgement number) -32bits
seq: 序号 (sequence number) -32bits

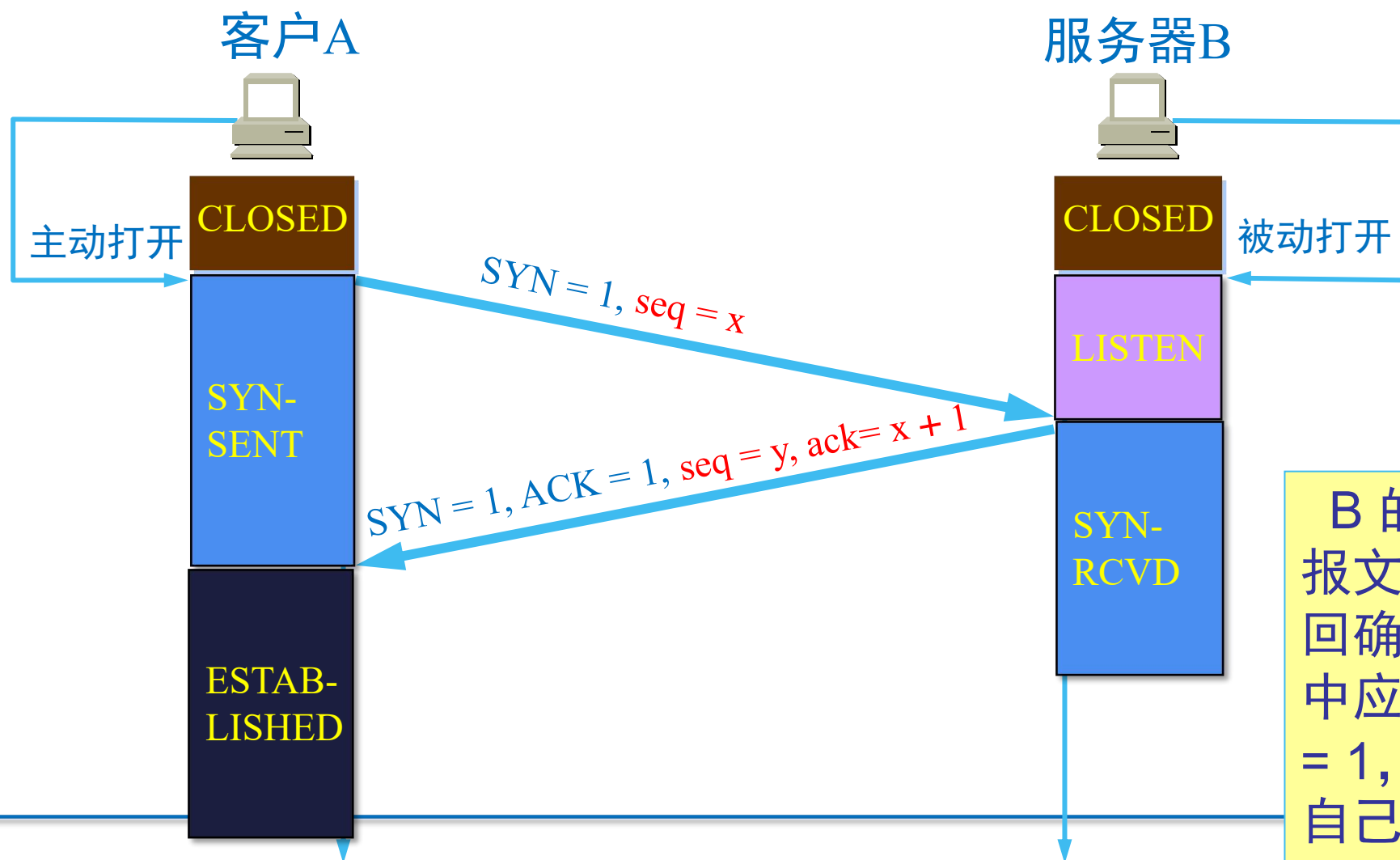


A 的 TCP 向 B 发出连接请求报文段，其首部中的同步位 $SYN = 1$ ，并随机选择序号 $seq = x$ ，表明传送数据时的第一个数据字节的序号是 x 。

1.3.1 TCP协议之三次握手

第二次握手

SYN标志位为1bit, 客户端想要与服务器建立连接时需置为1。
ACK标志位为1bit, 用于确认接收的数据是否正确到达。
ack: 确认号 (acknowledgement number) -32bits
seq: 序号 (sequence number) -32bits

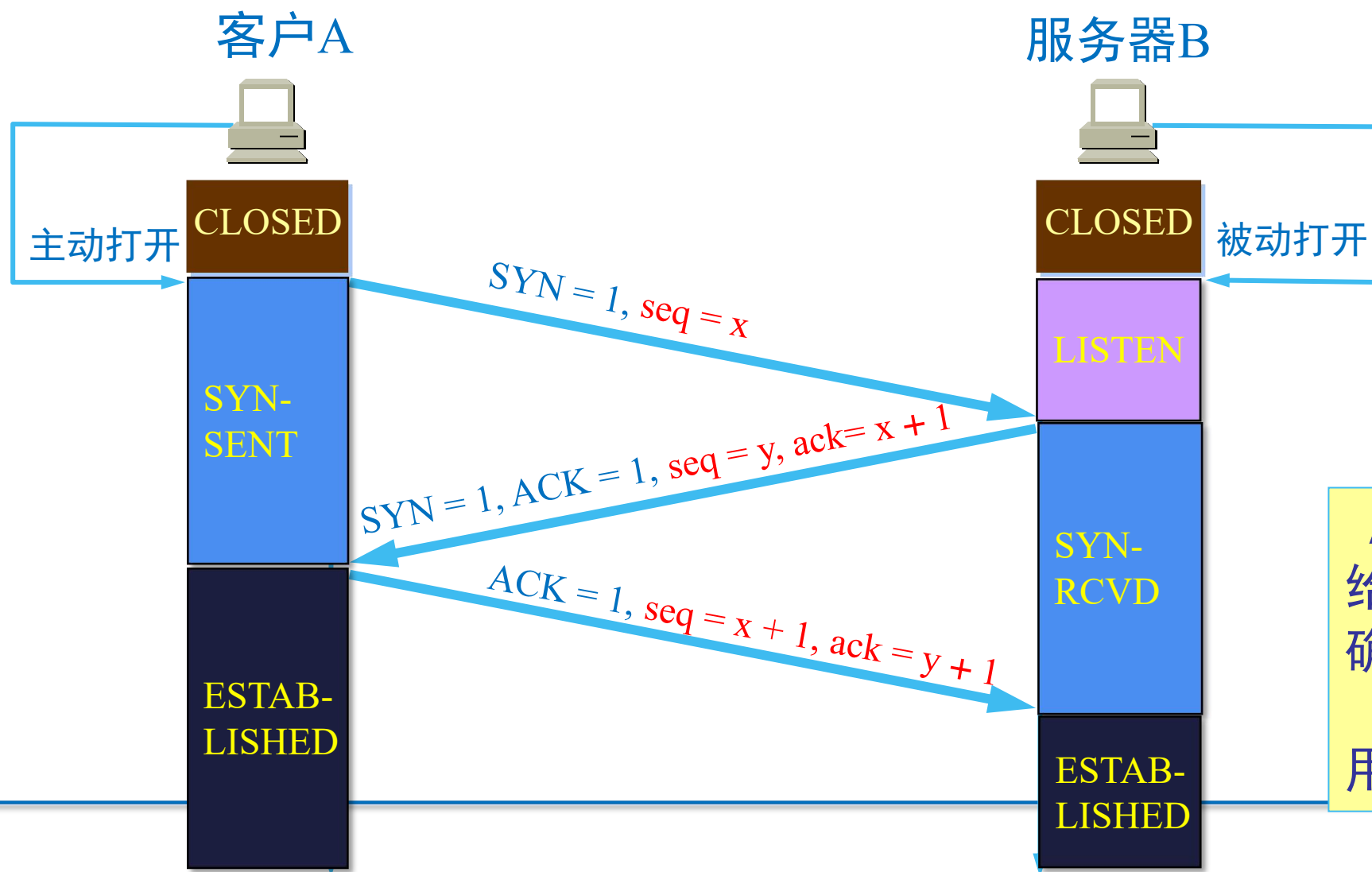


B 的 TCP 收到连接请求报文段后, 如同意, 则发回确认。B 在确认报文段中应使 $SYN = 1$, 使 $ACK = 1$, 其确认号 $ack = x + 1$, 自己选择的序号 $seq = y$ 。

1.3.1 TCP协议之三次握手

第三次握手

SYN标志位为1bit, 客户端想要与服务器建立连接时需置为1。
ACK标志位为1bit, 用于确认接收的数据是否正确到达。
ack: 确认号 (acknowledgement number) -32bits
seq: 序号 (sequence number) -32bits

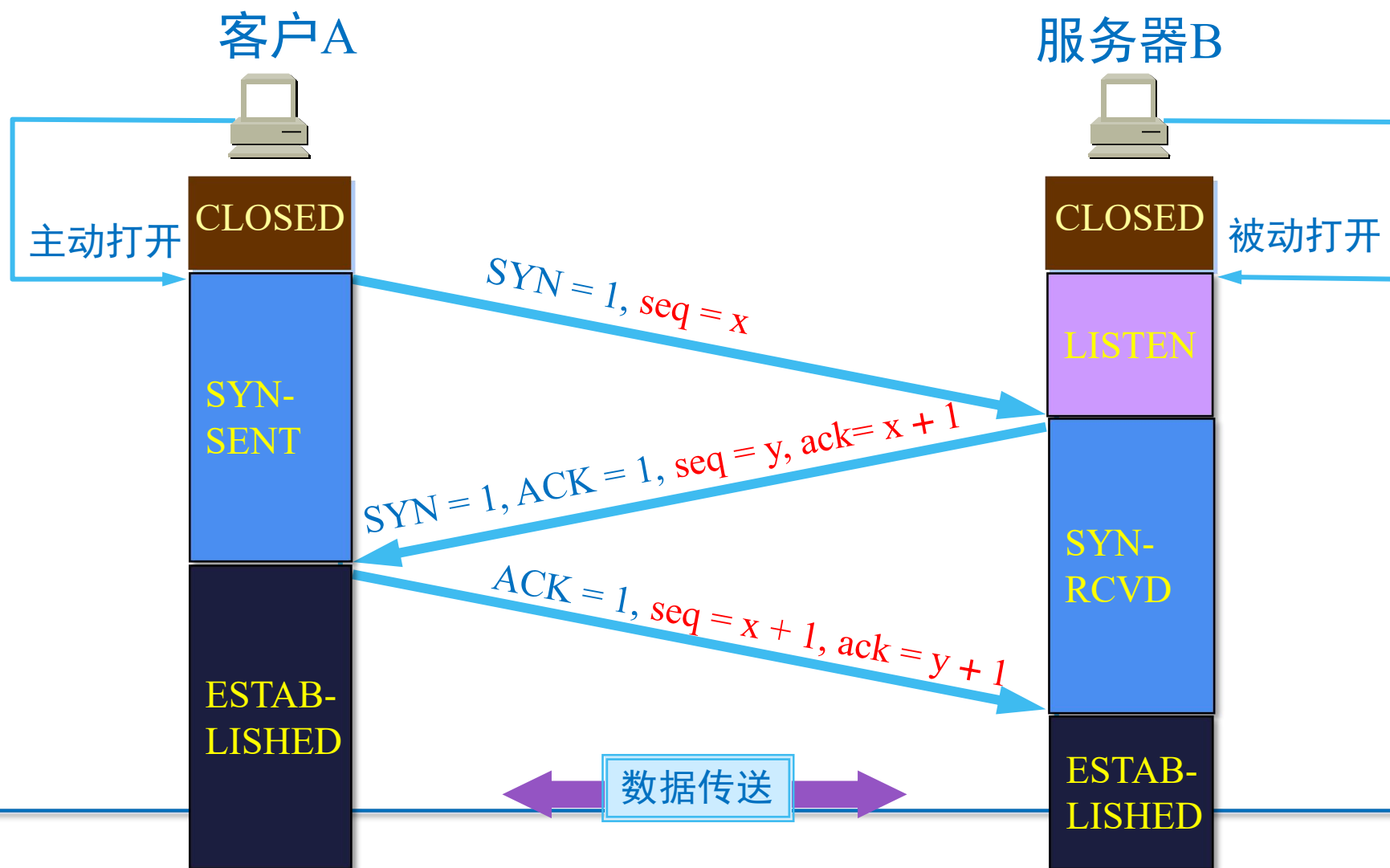


A 收到此报文段后向 B 给出确认, 其 $ACK = 1$, 确认号 $ack = y + 1$ 。
A 的 TCP 通知上层应用进程, 连接已经建立。

1.3.1 TCP协议之三次握手

- 三次握手后成功建立连接

SYN标志位为1bit, 客户端想要与服务器建立连接时需置为1。
ACK标志位为1bit, 用于确认接收的数据是否正确到达。
ack: 确认号 (acknowledgement number) -32bits
seq: 序号 (sequence number) -32bits

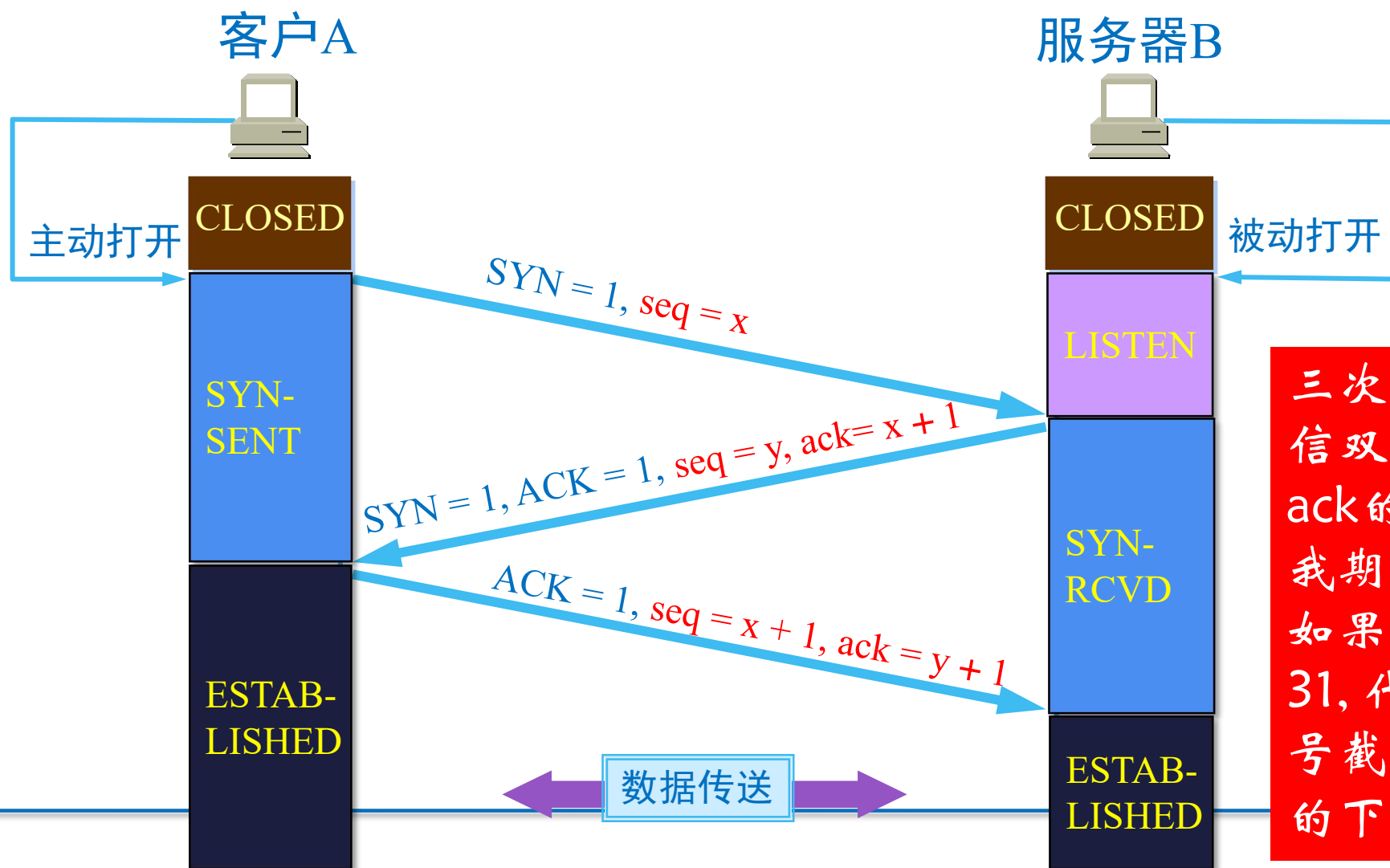


B 的 TCP 收到主机 A 的确认后, 也通知其上层应用进程: TCP 连接已经建立。

1.3.1 TCP协议之三次握手

- 三次握手后成功建立连接

SYN标志位为1bit, 客户端想要与服务器建立连接时需置为1。
ACK标志位为1bit, 用于确认接收的数据是否正确到达。
ack: 确认号 (acknowledgement number) -32bits
seq: 序号 (sequence number) -32bits

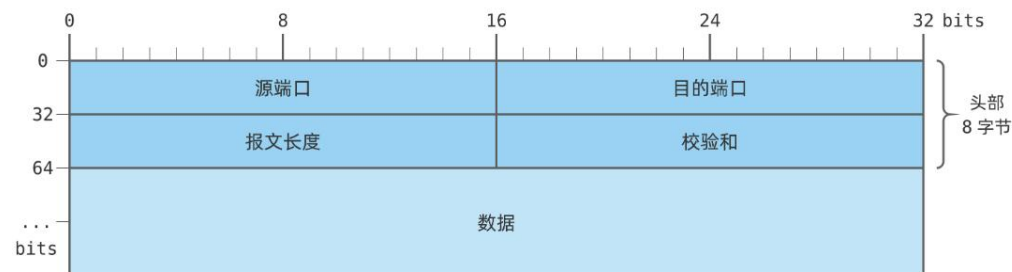
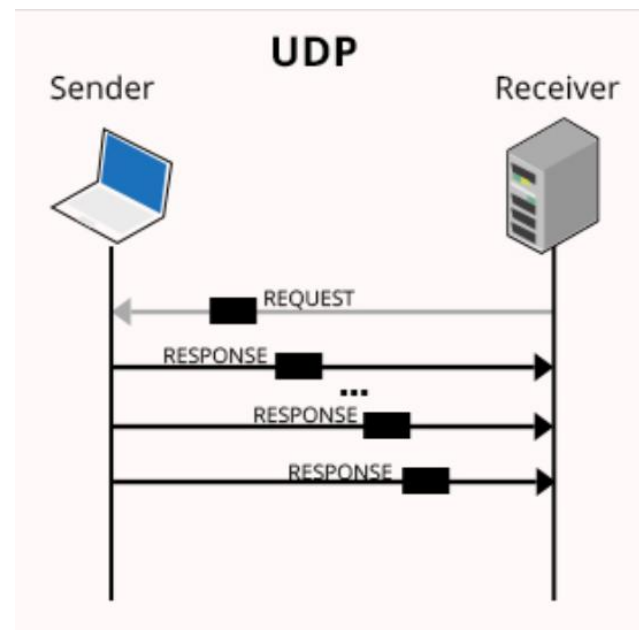


三次握手的过程也是同步通信双方序列号的过程。
ack的作用是向对方表示，我期待收到的下一个序号。如果你向对方回复了 $ack = 31$ ，代表着你已经收到了序号截止到30的数据，期待的下一个数据起点是31。

1.3 传输层TCP/UDP协议

1.3.2 UDP (User Datagram Protocol) 用户数据报协议

- **无连接服务**：UDP协议相对比较简单，两个通信的进程之间传输之前**不建立连接**，因此通过UDP协议不能保证发送的报文按顺序到达。
- **不提供拥塞控制机制**：UDP协议不提供拥塞控制机制，发送进程可以用任意的速率发送报文，以提高**报文传输的实时性** (如，视频应用，网络电话应用等)。
- **TCP 与UDP对比**：
 - TCP协议适用于对数据传输**可靠性要求较高**的网络应用。
 - UDP协议适用于对数据传输**实时性要求较高**的网络应用。



以下关于计算机网络分组交换特点的描述中，错误的是()

- ☐ A 分组交换适合于突发性强的计算机数据通信的需求
- ☒ B 分组交换在发送数据之前需要事先建立线路连接
- ☐ C 分组头部带有源地址与目的地址
- ☐ D 分组的最大数据长度有限制

以下关于计算机网络分组传输过程的描述中，错误的是()

- ☐ A 路由选择算法为每个分组选择一条到达目的主机最佳的传输路径
- ☐ B 同一个报文的不同分组可能通过不同的传输路径到达目的主机
- ☒ C 分组在到达目的主机时不会出现乱序或丢失的现象
- ☐ D 高层软件要对接收到的多个分组进行排序

1.4 网络层IP协议

1.4.1 IP协议的特点

互联网被称为IP网

- IP协议是一种**无连接的分组**传送服务的协议
 - **不需要**在源节点和目的节点之间**建立一条传输路径**。而是启用路由选择算法，根据当前网络拓扑和线路状态来选择下一个转发路由器。
 - 源主机发送同一个报文的不同分组**传输路径可能不同**；有些分组可能出现丢失、乱序的情况，**分组出错由传输层协议解决**。
 - 提供的是一种“**尽力而为 (best-effort)**”的服务。
- IP协议屏蔽了底层通信协议和实现技术上的差异性
 - 用统一的IP分组将底层不同通信协议的数据帧封装起来，向传输层**提供统一格式的IP分组**。
 - 可以用于城域网或局域网、个人区域网，以及Ethernet网、Wi-Fi、移动通信网4G/5G网络。
 - 能够适用于互联网、移动互联网与物联网。

1.4 网络层IP协议

1.4.2 IPv4和IPv6

IP协议发展过程中主要有两个版本：IPv4和IPv6

- **IPv4地址匮乏危机**：IPv4的地址长度为32位，可以提供 2^{32} （约 4.3×10^9 ）个地址。2011年2月IPv4地址全部分配完毕，互联网面临着地址匮乏的危机。
 - **解决办法**：解决办法是从IPv4协议向IPv6协议过渡。IPv6的地址长度定为128位，因此IPv6可以提供**多达超过** 2^{128} （ 3.4×10^{38} ）个地址。地球表面每平方米可以获得 6.65×10^{23} 个地址。
 - IPv6协议可以确保智慧农业中大量的传感器、RFID读写设备、智能控制设备、智能汽车、智能机器人都可以获得IP地址；**联入的节点数量将不受限制。**
-

以下关于计算机网络分组交换特点的描述中，错误的是(B)

- A) 分组交换适合于突发性强的计算机数据通信的需求
- B) 分组交换在发送数据之前需要事先建立线路连接
- C) 分组头部带有源地址与目的地址
- D) 分组的最大数据长度有限制

以下关于计算机网络分组传输过程的描述中，错误的是(C)

- A) 路由选择算法为每个分组选择一条到达目的主机最佳的传输路径
- B) 同一个报文的不同分组可能通过不同的传输路径到达目的主机
- C) 分组在到达目的主机时不会出现乱序或丢失的现象
- D) 高层软件要对接收到的多个分组进行排序

2. 移动互联网

2.1 大区制与小区制

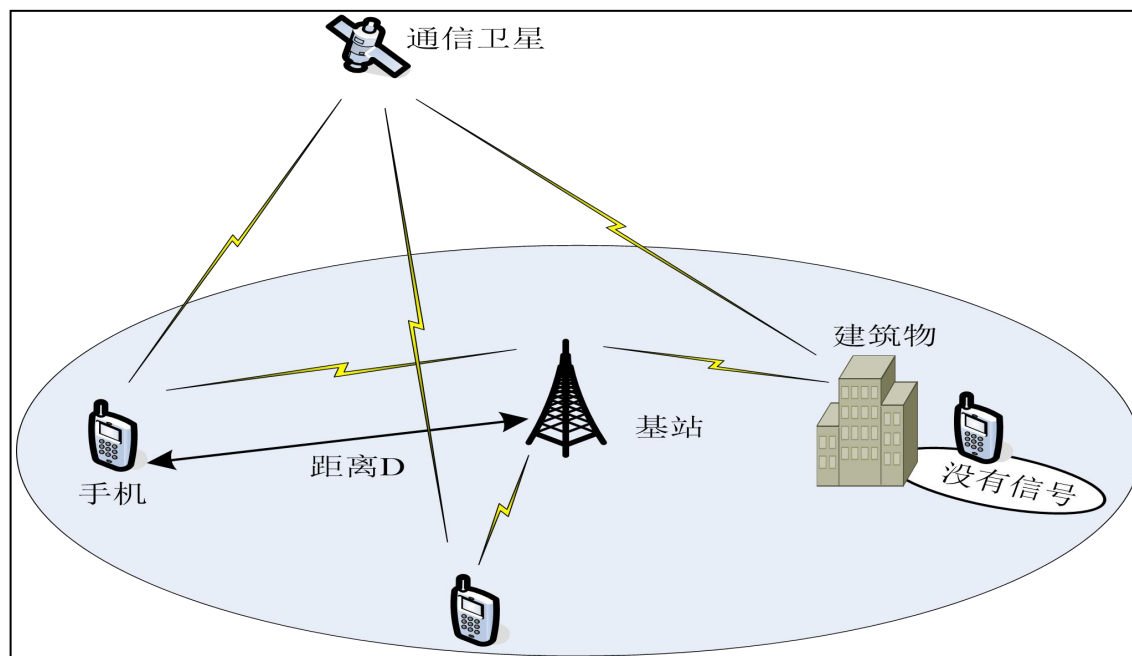
2.2 蜂窝移动通信的发展

2.1 大区制与小区制

2.1.1 大区制通信及其局限性

问题：移动通信的基本问题是**无线信号的覆盖问题**；即无论何时，何地，都要保证无线信号的全面覆盖。

解决方案：大区制方式。即通过在高处架设无线信号发射塔，信号可以覆盖几十公里。或者通过卫星通信技术来覆盖地球表面大部分区域。

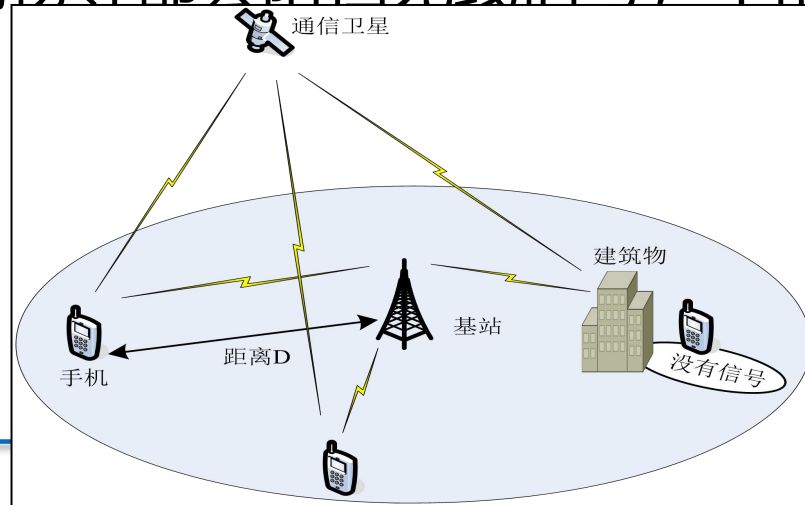


2.1 大区制与小区制

2.1.1 大区制通信及其局限性

大区制的局限性：

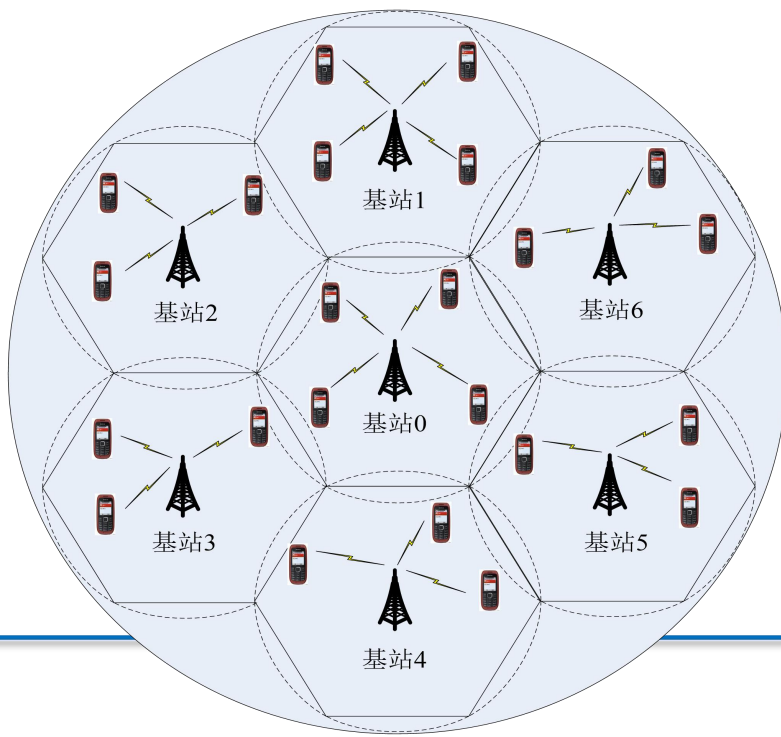
- **仅适用于单向通信：**大区制适合广播式的单向通信（如电视、电台广播），不适用于需要双向通信的手机。
- **发射信号功率大：**手机需要将信号传送到发射塔，就需要手机发射的信号功率大。信号功率大引发三个问题：手机的体积不可能太小，价格就会很贵，对人体的电磁波辐射影响增大
- **信号会被遮挡：**商场、地下车库、建筑物等都会阻挡无线信号，不能保证手机在一些特殊环境中通信畅通。



2.1 大区制与小区制

2.1.2 小区制通信（蜂窝移动通信）

- **小区制**是将一个大区域划分成若干个小小区，多个小小区组成一个区群；由于区群结构酷似蜂窝，因此小区制移动通信系统也叫做“**蜂窝移动通信系统**”
- 每个小小区架设**一个（或几个）**基站，小小区内的手机与基站建立无线链路。
- 区群中各小小区基站之间可以通过光缆、电缆或微波链路与移动交换中心连接，从而构成一个完整的蜂窝移动通信网络系统



2.2 移动通信技术的发展

从1G到5G (From 1G to 5G)

ZTE中兴



2.2 移动通信技术的发展

2.2.1 第一代蜂窝移动通信技术1G

1G，模拟通信，仅电话

第一代通信技术（1G）的发展

- 1979年，1G的手机是在1979年第一次在日本东京发布。
- 1984年，日本成为第一个全境无线通信覆盖的国家。
- 1983年，摩托罗拉的手机第一次在美国的洛杉矶使用，全世界逐渐进入无线通信的时代。
- **1986年**，1G标准AMPS（Advanced Mobile Phone System）在美国芝加哥**商业化运营**，标志着1G移动通信技术诞生或成熟。

1G的特点

- **特点**：用**模拟信号**来传递信息，只被用来传递**声音电话**信息；信息传递的最大速率2.4Kbps，工作的频率为150MHz，覆盖范围较大。
- **缺点**：通信延迟大，声音的质量较差，手机尺寸非常大，价钱昂贵。



代表性产品：摩托罗拉 DynaTAC 8000X，这是世界上首款获得美国联邦通信委员会批准的商用手机，也被称为“大哥大”。

2.2 移动通信技术的发展

2.2.2 第二代蜂窝移动通信技术2G

2G，数字通信方式，电话+短信

- **调制方式：**数字调制而不是模拟调制，同时用TDMA和CDMA技术来实现复用。
- **工作频率：**全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication, **GSM**) 标准工作在900MHz频段。
- **传输速度：**GSM在上行和下行上的最大速度是14.4Kbps,
- **应用：**同时支持**声音通话**和**短信**的功能，通话质量有了很大的提高，手机尺寸大大减小。

代表性产品：诺基亚3210，支持GSM（全球系统移动通信）标准，提供文本短信服务（SMS）和基本的数据传输功能。



2.2 移动通信技术的发展

2.2.3 第三代蜂窝移动通信技术3G

3G，移动+宽带

第一个3G商用网是在2001年由韩国的SK电信运营的。

- **频段**：工作在三个频段，2100MHz, 1900MHz和850MHz。
- **技术标准**：**WCDMA技术标准**是基于全球移动通信GSM标准的。
- **速率**：主要依赖于移动性，像在汽车或者火车上的手机的理论最大速率为384Kbps，而静止的连接速度最大可以达到2Mbps。
- **应用**：支持图片传输，视频通话，移动互联，电子商务等服务

2009年中国工业和信息化部为中国移动、中国联通和中国电信分别发放了3G牌照，中国进入3G时代。

代表性产品：iPhone 3G，苹果公司的这款手机标志着智能手机时代的开始，通过3G网络用户可以进行较高速率的数据访问，包括网页浏览、邮件收发和初步的流媒体服务。



2.2 移动通信技术的发展

4G LTE (Long Term Evolution) 技术标准

2.2.4 第四代蜂窝移动通信技术4G

2006年，第一个商用4G网络在**挪威**的奥斯陆和**瑞典**的斯德哥尔摩成功部署。

- **频段**：LTE支持的频段较多700/800/900/1700/1800/1900/2100/2600MHz。
- **技术标准**：采用4G LTE标准。LTE支持FDD和TDD两种双工方式, 所以经常有TDD-LTE和FDD-LTE的提法。对于TDD-LTE的标准制定，**中国的组织和企业贡献良多**。
- **速率**：LTE的理论下行速度为100Mbps, 上行速度为50Mbps
- **应用**：包括基于IP 语言通话，3D电视，视频会议，高清移动电视，游戏和云计算等。



代表性产品：三星Galaxy S4 LTE或苹果iPhone 5，这两款设备都是首批支持4G LTE（长期演进技术）的智能手机



2.2 移动通信技术的发展

5G NR (New Radio) 技术标准

2.2.5 第五代蜂窝移动通信技术5G

- **技术标准**：5G NR (New Radio) 由3GPP在Release 15及后续版本中定义
- **工作频率**：进一步拓宽了频谱资源利用范围，除了对现有频段进行重耕之外，还大量利用了中频段（如**3.5GHz**）和毫米波（如**28GHz**和**39GHz**）频段。
- **传输速度**：理论下行峰值速率可高达**20Gbps**以上，上行速率也可达10Gbps左右，用户实际体验速度根据网络条件和设备能力而异。
- **主要应用**：不仅提高了移动互联网性能，还旨在实现超低延迟、海量连接（每平方公里百万级设备连接数），适用于自动驾驶、远程医疗、工业自动化、虚拟现实/增强现实、**大规模物联网**等新应用场景。

代表性产品：华为Mate 20 X (5G)等，这些是最早上市的支持5G NR（新无线电）技术的智能手机，能够实现超高速下载速率、极低延迟，并且对物联网、自动驾驶、远程医疗等领域提供了强大的技术支持。



2.2 移动通信技术的发展

2.2.5 第五代蜂窝移动通信技术5G

5G具有超高流量密度、超高接入密度、超高移动性；为实现万物互联的愿景奠定了坚实的网络基础。

名 称	定 义	单 位	性能指标
用户体验速率	真实网络环境中，在有业务加载的情况下，用户实际可以获得的速率	bps	0.1~1Gbps
流量密度	单位面积的平均流量	Mbps/m ²	10Mbps/m ²
连接数密度	单位面积上支持的各类在线设备数	个/km ²	1×10 ⁶ /km ²
端-端延时	在已经建立连接的发送端与接收端之间，数据从发送端发出，到接收端正确接收所需要的时间	ms	1ms
移动性	在特定的移动场景下，用户可以获得体验速率的最大移动速度	km/h	500km/h
用户峰值速率	单用户理论峰值速率	bps	常规情况10Gbps 特定场景20Gbps

以下关于TCP/IP协议的描述中，错误的是()

- ☐ A TCP/IP包括实现复杂网络功能的一组协议
- ☐ B 提供Web服务的HTTP协议属于应用层
- ☒ C TCP协议属于互联网络层
- ☐ D 网络接口层没有规定具体的协议

以下关于移动通信网小区制的描述中，错误的是()

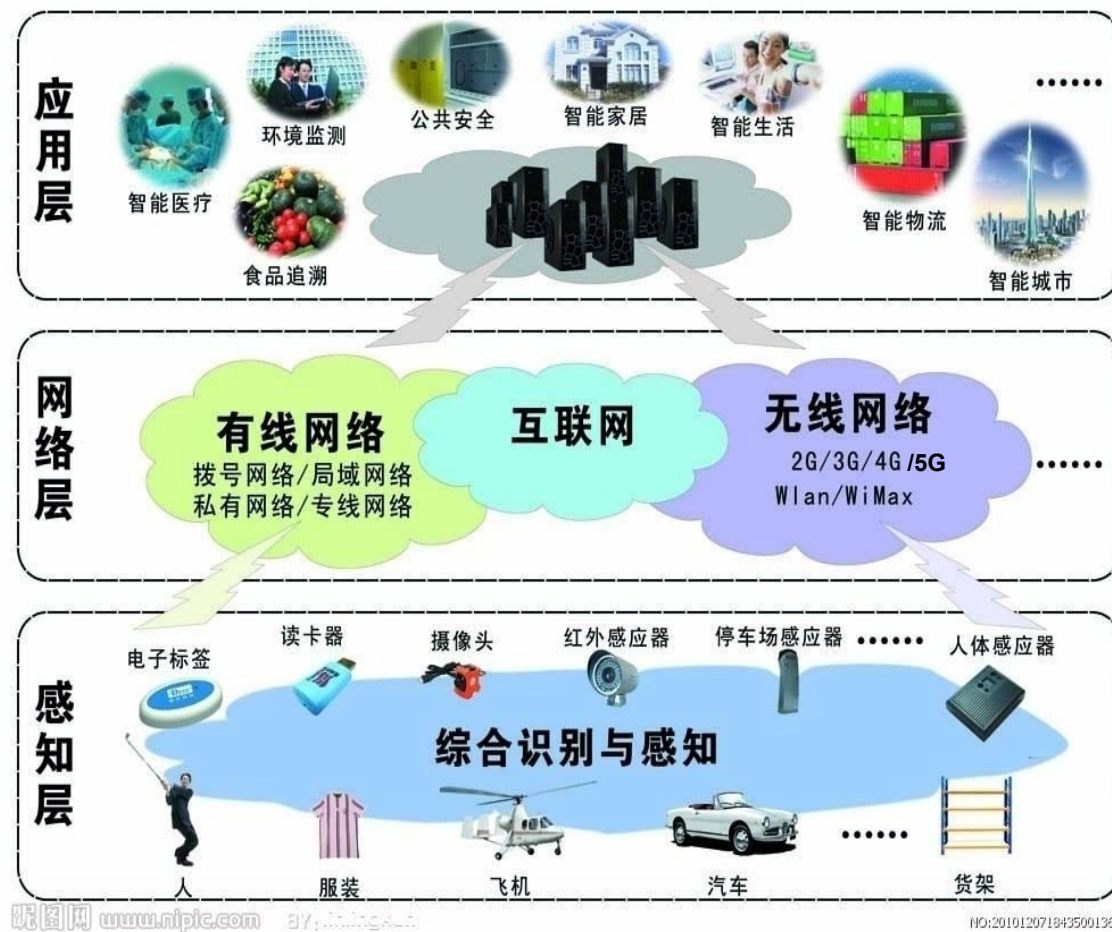
- ☐ A 将一个大区覆盖的区域划分成多个小区
- ☐ B 多个小区组成一个区群
- ☒ C 每个小区架设一个基站
- ☐ D 小区的手机与基站建立无线连接

3. 物联网

物联网简介

物联网定义：物联网（Internet of Things）是按照约定的协议，将具有“感知，通信，计算”功能的智能物体、系统、或信息资源互联起来，实现**泛在感知，可靠传输、智慧处理**的智能服务的系统。

- **物联网（Internet of Things, IoT）**是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。
- 物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。



>>> 物联网简介

◆ 物联网与互联网的不同之处 (3点)

- a) 物联网数据主要是通过自动方式获取的, 而互联网数据是以人工方式生成的。
- b) 物联网提供行业性、专业性与区域性的服务, 而互联网提供全球性公共信息服务。



(a) 互联网提供全球性公共信息服务



智能工业



智能交通



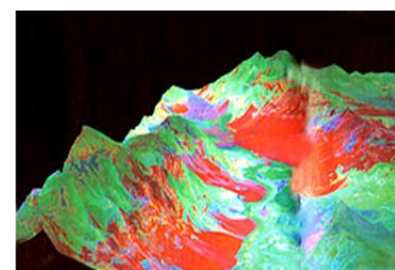
智能电网



智能医疗



智能物流

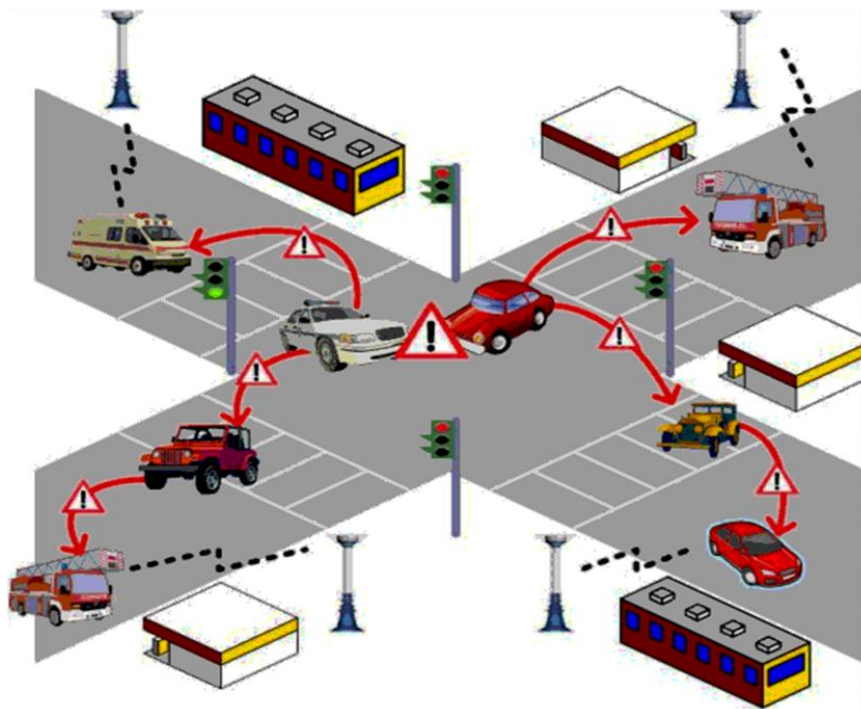


智能环保

(b) 物联网提供行业性、专业性、区域性应用

◆ 物联网与互联网的不同之处

c) 物联网是**可反馈、可控制的“闭环”**系统，而互联网是**开环的信息**服务系统。

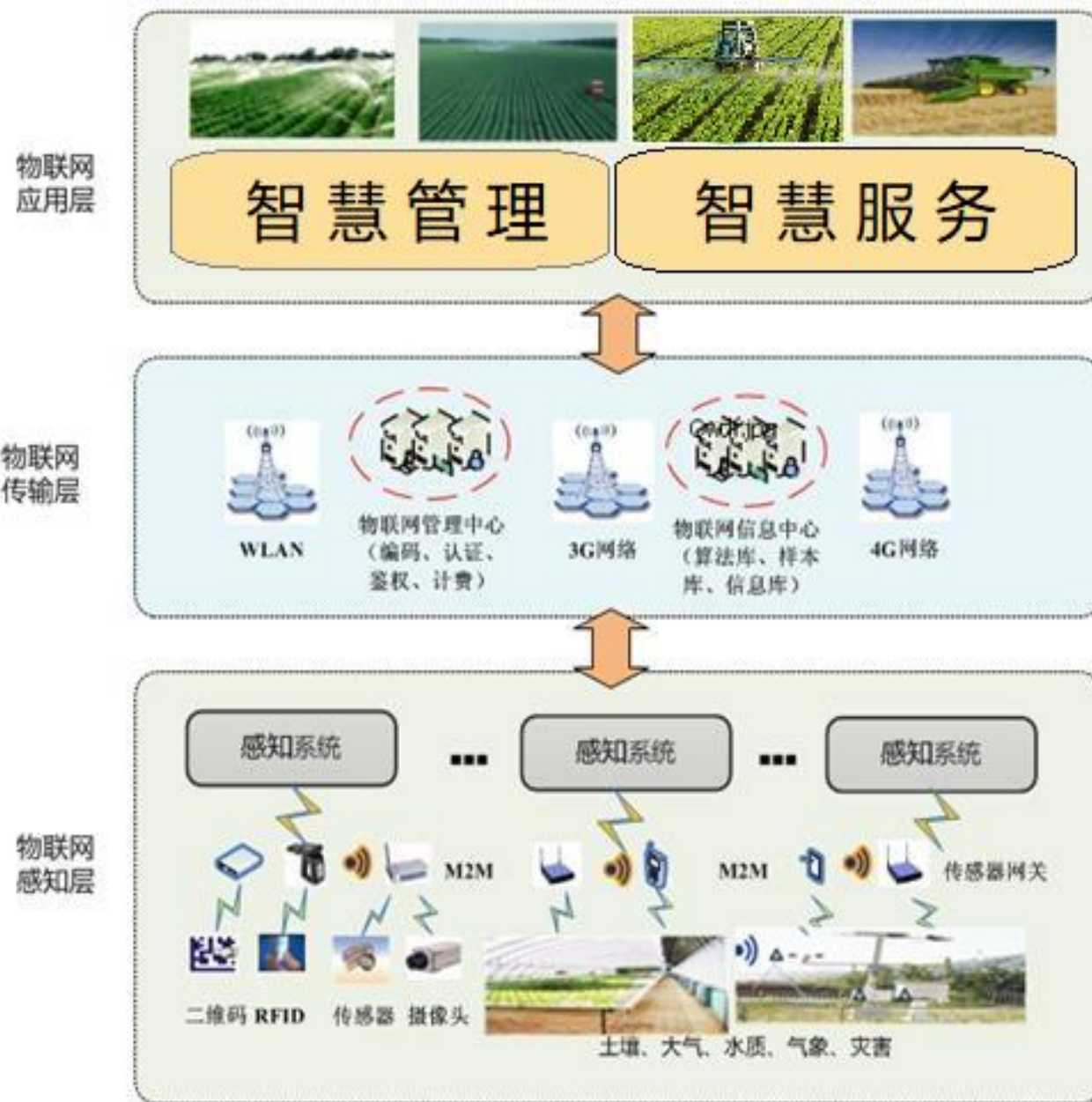


物联网简介

◆ (农业)物联网的体系结构

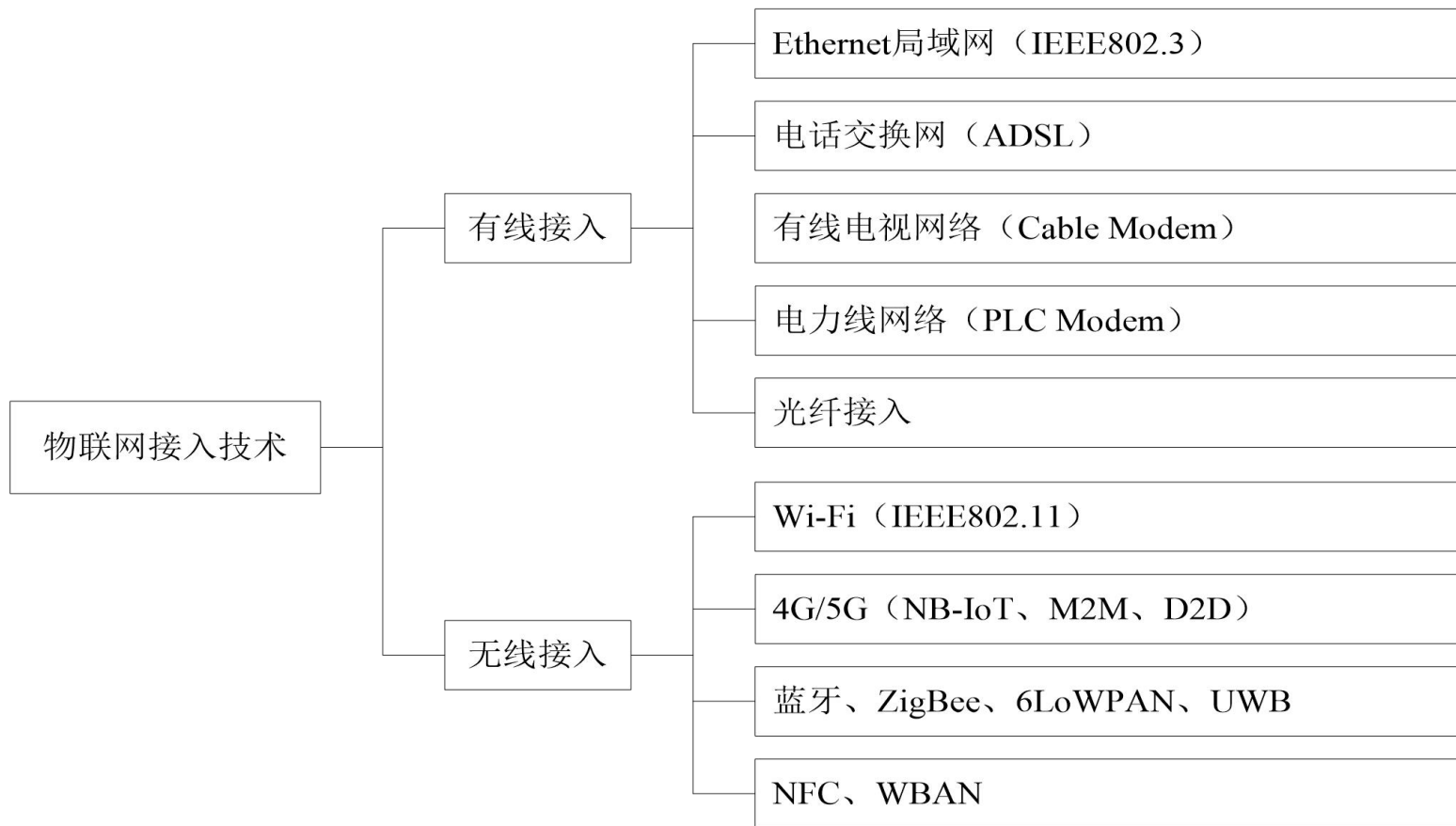
物联网体系结构可以简单分为三层，包括**感知层**、**传输层（网络层）**、**应用层**等不同的层次，不同层之间使用不同的通信协议进行通信和数据的传输。

- **感知层**由传感器、RFID、条形码等传感终端构成，主要使用 **Wi-Fi、UWB、LoRa、ZigBee** 等协议进行数据的传输，将采集到的数据传输到上层结构传输层。
- **传输层**通常由软件中间件和硬件网关组成，传输层通过使用Internet的IP协议以及移动通信网络的相关协议实现数据的传输，感知层传来的数据通过传输层传递到上层结构，也就是农业物联网的应用层。
- **应用层**通过设计智能软件系统对数据进行处理，完成既定的任务。



物联网典型接入技术

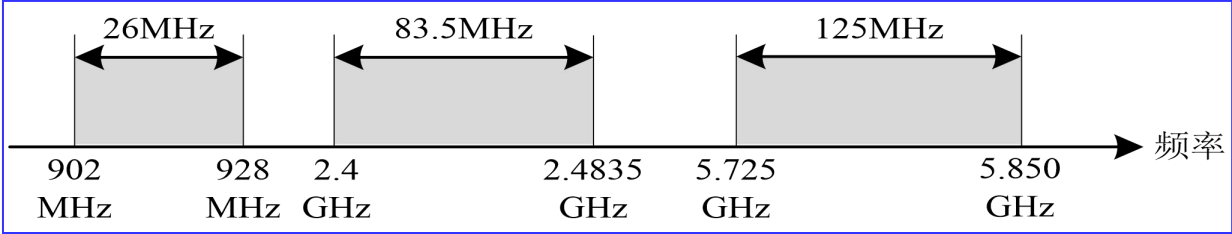
- **物联网接入技术**是将成千上万个传感器，控制器与智能终端接入到物联网应用系统，如智慧农业，智能交通，智能电网，智能工业等。
- 接入技术包括两种：**有线接入和无线接入**。



◆ 工业、科学与医药专用ISM频段

- ISM频段是指工业、科学和医疗（Industrial, Scientific and Medical）用途的无线电频带。这些频段是国际电信联盟（ITU）划分给非通信用途的电磁波频带，原本是为了工业设备、科学研究和医疗设备等应用所保留。
- 由于这些频带是开放的，即不需要许可证就可以使用，它们现在也被广泛用于无线通信设备，特别是在物联网和个人消费电子产品中。

频率范围	中心频率	通信技术
13.553–13.567 MHz	13.560 MHz	NFC
433.05–434.79 MHz	433.92 MHz	
902–928 MHz	915 MHz	RFID
2.400–2.500 GHz	2.450 GHz	蓝牙、Wi-Fi
5.725–5.875 GHz	5.800 GHz	RFID、Wi-Fi
24–24.25 GHz	24.125 GHz	



物联网典型无线接入技术

◆ 无线通信技术对比

	传输速率	传输距离	工作频段	能量开销	硬件成本	
ZigBee	20-250Kbps	10-75m	2.4/5GHz	低	低	短距离 无线接入
蓝牙	1Mbps	10-100m	2.4GHz	低	低	
RFID	1Kbps	3m-10m	915MHz	极低	极低	
NFC	424Kbps	20cm	13.6MHz	极低	低	
Wi-Fi	高达54Gbps	20-200m	2.4/5GHz	高	高	
UWB	54-480Mbps	0.2-40m	3.1-10.6GHz (占频宽)	中等	高	
NB-IoT	下行250kbps 上行160kbps	室外高达10 公里	蜂窝移动通信网 频段	低	低	长距离 无线接入
LoRa	3 0 0 b p s 至 50kbps	开阔环境20 公里	ISM频段	低	低	

物联网典型无线接入技术

◆ 短距离无线通信技术对比

短距离：一般理想通信距离小于200

	ZigBee	蓝牙	RFID	NFC	Wi-Fi	UWB
传输速率	20-250Kbps	1Mbps	1Kbps	424Kbps	11-110Mbps	54-480Mbps
传输距离	10-75m	10-100m	3m-10m	20cm	20-200m	0.2-40m
频段	2.4/5GHz	2.4GHz	915MHz	13.6MHz	2.4/5GHz	3.1-10.6GHz
能量开销	低	低	极低	极低	高	中等
成本	几块钱到几十块不等	几块钱到几十块不等	几分钱到几块钱	与RFID成本类似，几块钱不等	十几元到上百元	几十元到几百元

物联网典型无线接入技术

◆ ZigBee 技术

ZigBee技术是一种基于IEEE 802.15.4标准的无线通信技术，主要用于**短距离、低功耗、低成本且传输速率不高**的设备间进行数据交换和控制信号传输。

工作频段：2.4GHz、868MHz（欧洲）和915MHz（美国）

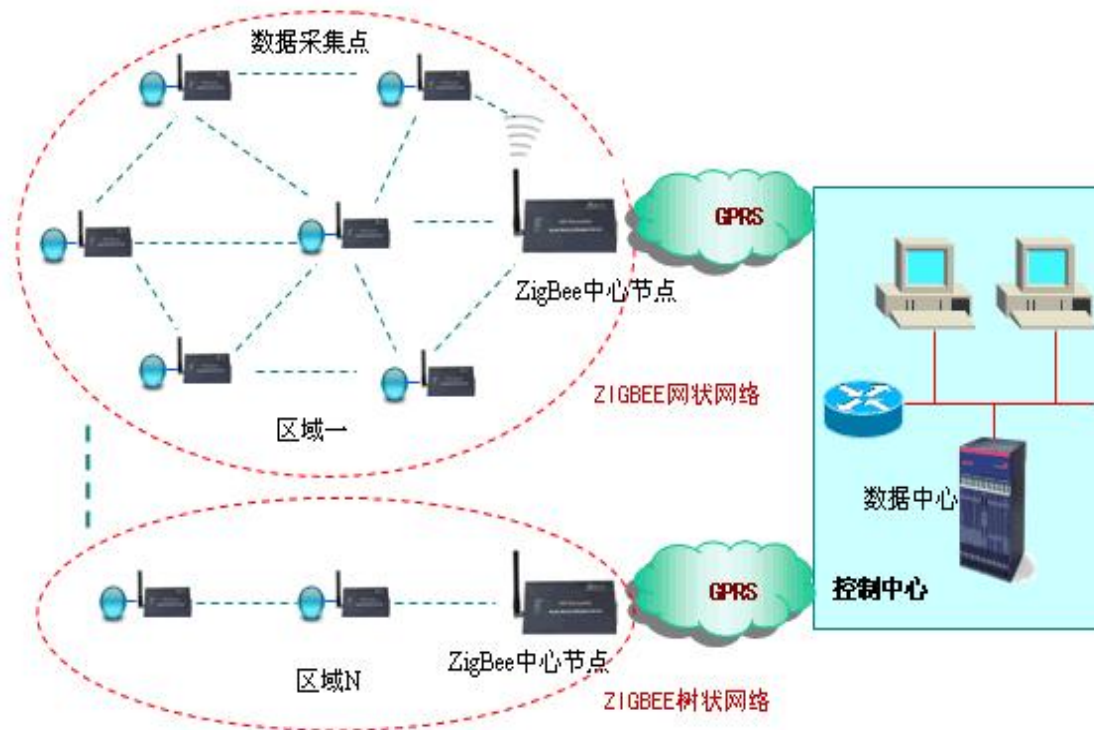
传输距离：10米-75米左右

传输速率：ZigBee的数据传输速率通常在250kbps以下

拓扑结构：支持星型、树形和网状拓扑结构，提供灵活可靠的网络部署方案。

自组网能力：ZigBee设备具备自我配置和修复网络连接的能力，当网络中的某节点失效或新增节点时，网络能够自动调整以保持通信畅通。

应用领域：适应于数据采集与控制的节点多、数据传输量不大、覆盖面广、造价低的应用领域，如智能家居、安全监控、医疗健康监测设备、工业控制、无线定位、**农业环境监测与灌溉控制系统等。**



物联网典型无线接入技术

◆ 蓝牙技术

蓝牙技术是一种短距离无线通信标准，它最初由中国台湾省爱立信公司在1994年提出，并在1998年标准化推广。该技术消除不同设备之间连接时对物理线缆的依赖，实现便捷、高效的无线数据传输和语音通信。

工作频段：ISM频段2.4GHz

传输距离：一般为10米左右，增强型蓝牙可达到100米

传输速率：最高可提供高达1-2Mbps的数据传输速率

网络拓扑：支持点对点（一对一）、一点对多点（一对多）

应用领域：蓝牙技术广泛应用于消费电子产品、移动设备、智能家居、汽车、医疗设备、物联网等多个领域，如智能手机与耳机的音频流传输、个人健康监测设备的数据同步、智能穿戴设备与其他终端设备的交互等。



物联网典型无线接入技术

◆ NFC技术

近场通信技术（Near Field Communication, NFC）是在非接触式射频识别(RFID)技术的基础上，结合无线互连技术研发而成。NFC技术具有**低功耗、高安全性**的特点。

工作频段：ISM频段13.56 MHz（RFID中高频标签）

传输距离：小于1米，一般10cm左右（电感耦合）

传输速率：传输速率可为106kbit/s、212kbit/s、424 kbit/s和848kbit/s。

拓扑结构：点对点（P2P）模式（两个NFC互换信息）和读/写器模式

应用领域：NFC可以用于RFID、电子身份识别（如信用卡、门禁卡等）与数据传输；用户可以用智能手机去替代公交卡、银行卡、员工卡、门禁卡、会员卡等非接触式智能卡，还能在读取广告牌上附带的RFID标签信息。



物联网典型无线接入技术

◆ Wi-Fi技术

Wi-Fi是一种基于**IEEE 802.11标准**的无线局域网技术，具有**高速、稳定的无线**连接特性。

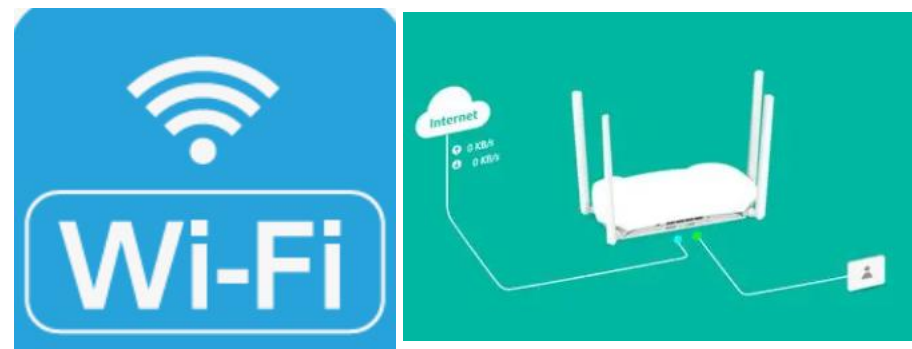
工作频段：工作在2.4GHz和5GHz两个频段。2.4GHz频段具有较好的穿透能力，适用于室内环境或障碍物较多的场景；5GHz频段则具有更高的带宽和更低的延迟。

传输距离：最高可达上百米

传输速率：Wi-Fi 6最大传输速率可以达到9.6Gbps，Wi-Fi 7理论速率最高可达46.12Gbps。

网络容量与拓扑结构：Wi-Fi网络可以支持大量设备的接入和同时通信。网络拓扑包括星状连接、网状连接和串装连接等。

应用领域：家庭网络、智能家居、企业和办公网络、医疗保健、公共Wi-Fi热点、零售和服务行业等



◆ 超宽带通信UWB技术

超宽带（Ultra Wide Band, UWB）技术是一种无线载波通信技术，它不采用**正弦载波**，而是利用**纳秒级**的非正弦波窄脉冲传输数据，因此其**所占的频谱范围很宽**。典型的UWB直接发射冲击脉冲串，不再具有传统的中频和射频的概念，此时发射的信号既可看成基带信号（依常规无线电而言），也可看成射频信号（从发射信号的频谱分量考虑）。

工作频段：位于3.1GHz至10.6GHz之间，占用的**带宽极宽**，可以达到**500 MHz或以上**。

传输距离：典型的有效通信距离可能在几米到几十米之间，无遮挡的理想条件达到几十米到几百米不等。

传输速率：理论上可达数百兆比特每秒（Mbps），实际数据速率约为480 Mbps。

网络容量与拓扑结构：UWB支持**点对点**以及**多点对多点**的通信模式，可构建星型、网状或其他自组织网络拓扑结构。

应用领域：UWB具有**抗干扰性能强、传输速率高、带宽极宽、消耗电能小、发送功率小等优点**，它的高带宽使得网络能够支持大量的并发连接，适合于密集型传感器网络和高速短距离数据传输场景。特别适用于室内场合的高速无线接入，室内高精度定位与跟踪（厘米级）。

>>> 物联网典型无线接入技术

◆ 长距离无线通信技术对比

长距离：理想通信距离可达几千米

	NB-IoT	LoRa
商业模式	运营商建网。网络质量取决于运营商、数据必须经过运营商	企业自建网、业主可自主把控网络质量、可自主运营
运营成本	运营商建网，用户需要承担的是NB模组硬件成本+NB运营商网络租用成本。	用户需要承担LoRa模组成本+LoRa基站成本。
频谱	授权	非授权
功耗	比LoRa高(频繁网络同步，耗电快)	低（定期休眠，耗电慢）
覆盖地区	运营商建网，运营商考虑其效益因素，会更多地考虑在人口密集区域	私网建设，自主
技术特点	蜂窝	线性扩频
部署	与运营商蜂窝基站复用	独立建网
传输距离	远距离	远距离（1-20KM）
速率	<100kbps	0.3-50kbps

物联网典型无线接入技术

◆ NB-IoT技术

NB-IoT即Narrow Band Internet of Things，全称是“**基于蜂窝网络的窄带物联网**”。NB-IoT是物联网领域一个新兴的技术，**特点是：广覆盖、大规模、低功耗、低成本**。NB-IoT构建于**蜂窝移动通信网**中，只消耗大约180KHz的带宽，单个小区支持10万个移动终端接入。NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年，终端模块的成本很低。

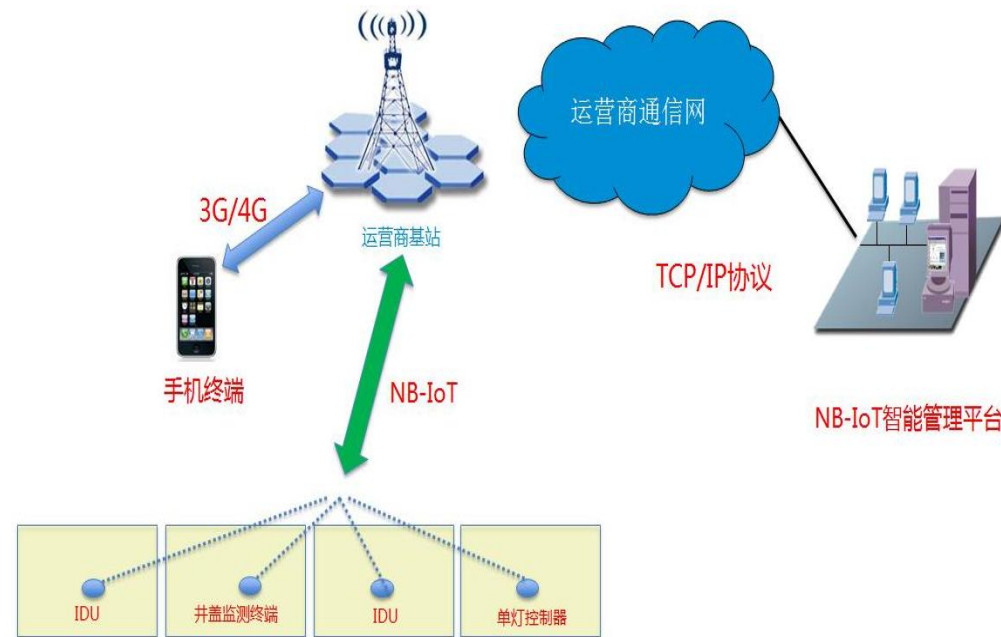
工作频段：低频段（450MHz至890MHz）、中频段（890MHz至1805MHz）和高频段（1805MHz至2025MHz）

传输距离：室内几百米左右，**室外可达10公里以上**

网络拓扑：NB-IoT采用**蜂窝网络架构**，终端设备通过空中接口连接到基站，形成星型或树状网络结构。

传输速率：典型的下行速率在250kbps左右，而上行速率则更低，一般在160kbps左右。

应用领域：智能抄表（水、电、燃气表远程抄表），环境监测（空气/水质监测、土壤湿度监测），智慧农业（农田灌溉、作物生长监控），物流追踪（货物跟踪、冷链物流）等



NB-IoT工作在授权频谱，即非ISM频段

◆ LoRa技术

LoRa，全称**Long Range**，是一种低功耗广域网通信技术，专为物联网（IoT）应用设计。LoRa技术具有**信号穿透性强、灵敏度高、传输距离远、低成本**等优点，适用于各种需要可靠、长距离通信的物联网场景。

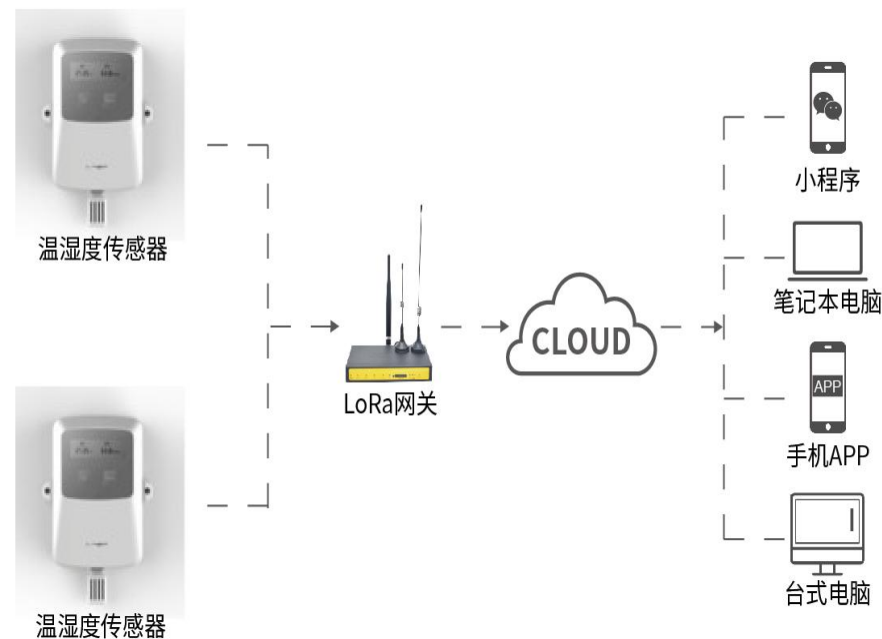
工作频率：工作在ISM频段，主要包括433MHz、868MHz、915MHz等。

传输距离：室内环境150米左右，城镇环境2公里左右，**开阔环境20公里左右**

传输速率：数据传输速率相对较低，通常在300bps至50kbps之间。（比NB-IoT稍微低一些。）

网络容量与拓扑结构：LoRa网络可以支持大量设备的接入和通信。拓扑结构灵活多样，包括边缘网关拓扑、集中式网关拓扑和Mesh网状拓扑等

应用领域：在智慧城市中，LoRa技术可用于智能停车、智能路灯、智能交通等系统，提升城市管理和服务水平；在智慧农业中，LoRa技术可用于实时监测农田环境、作物生长情况等信息，实现精准农业管理；



选择题

以下关于TCP/IP协议的描述中，错误的是(C)

- A) TCP/IP包括实现复杂网络功能的一组协议
- B) 提供Web服务的HTTP协议属于应用层
- C) TCP协议属于互联网络层
- D) 网络接口层没有规定具体的协议

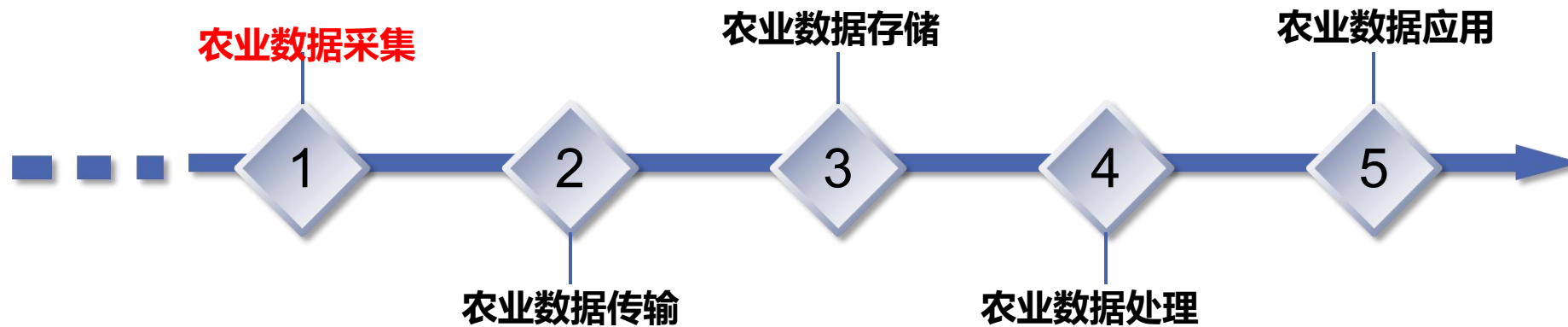
以下关于移动通信网小区制的描述中，错误的是(C)

- A) 将一个大区覆盖的区域划分成多个小区
 - B) 多个小区组成一个区群
 - C) 每个小区架设一个基站
 - D) 小区的手机与基站建立无线连接
-



小

结



- 互联网:
- 移动互联网:
- 物联网: